ESCOLA
SUPERIOR
DE MEDIA
ARTES
E DESIGN
POLITÉCNICO
DO PORTO

L

LICENCIATURA EM TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A WEB ANO 2

Sistema de controlo ambiental
Projeto 2

[03/2026]

Politécnico do Porto

Escola Superior de Media Artes e Design

Dinis Miranda

Sheldon Jasse

Guilherme Samapaio

Sistema de controlo ambiental

Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação para a WEB

Projeto 2

Docente: Prof. Doutor(a) Lino Oliveira

Docente: Prof.(ª) Inês Reis

Docente: Prof.(ª) Viviana Henriques

Docente: Prof.(ª) Teresa Terroso

Docente: Prof. António Machado

Vila do Conde, março de 2026

SUMÁRIO

Introdução 6

1 Planeamento do projeto 7

1.1 Objetivos 7

1.2 Metodologia 7

1.3 Cronograma do projeto 7

1.4 Stakeholders 8

1.4.1 Identificação e descrição 8

1.4.2 Stakeholder register 8

1.5 Gestão do projeto 9

2. ANÁLISE E MODELAÇÃO DO SISTEMA 9

2.1 Descrição detalhada do sistema 9

2.2 Requisitos funcionais 9

2.3 Requisitos não funcionais 12

2.4 Casos de uso 13

2.4.1 Imagem do diagrama de caso de uso (Dinis) 16

2.5. Diagrama de sequência 18

2.6. Diagramas de atividades (Guilherme) 19

2.6.1. Descrição 40

2.7. Bases de dados 46

2.8 Planeamento da API REST 49

2.8.1. Identificação dos recursos principais 49

2.9 Especificações dos endpoints 49

3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 53

3.1 Organização do trabalho (sprints, tarefas, lições aprendidas) 53

3.2 Front-end 53

3.2.1. Ilustração do prototipo FIGMA 54
3.3. Mapa do site do protótipo 55
3.3.1. Descrição 56
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 56
4.1. Distribuição da Carga de Trabalho 56
5. Utilização de IA 58
6. CONCLUSÃO 59
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60
ANEXOS 61

Lista de siglas

IoT – Internet of Things

RF – Requisitos funcionais

RNF – Requisitos não funcionais

UML – Unified Modeling Language

LED – Light Emitting Diode

AC – Ar Condicionado

INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Sistema de Controlo Ambiental (SCA), projeto realizado no âmbito das unidades curriculares de Projeto 2, Programação Web II e Testes e Performance Web, da Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação para a Web do Politécnico do Porto – ESMAD. O SCA consiste numa aplicação web que permite a monitorização e o controlo remoto de parâmetros ambientais de uma habitação, nomeadamente iluminação, temperatura e humidade, suportado por uma arquitetura cliente-servidor baseada numa REST API.

O sistema integra dispositivos sensores IoT para recolha automática de dados, atuadores para executar ações físicas (como ligar/desligar luzes, aquecimento ou humidificadores), e um painel web que permite ao utilizador consultar o estado das divisões, ajustar parâmetros manualmente ou delegar o controlo ao modo automático com base em regras pré-definidas.

Este relatório encontra-se organizado em três partes principais: Planeamento do Projeto, Análise e Modelação do Sistema e Desenvolvimento do Sistema, seguidas da Conclusão, Referências Bibliográficas e Anexos.

1 PLANEAMENTO DO PROJETO

1.1 Objetivos

- **Objetivo principal:**

  Desenvolver um sistema web de controlo ambiental doméstico que permita a monitorização em tempo real e o controlo automático e manual de iluminação, temperatura e humidade, recorrendo a uma REST API e a dispositivos IoT.

- Objetivos específicos:
  - Desenvolver uma REST API robusta para exposição dos dados e funcionalidades do sistema.
  - Permitir a integração de dispositivos sensores e atuadores IoT para leitura de dados e execução de ações.
  - Disponibilizar um painel de controlo web para utilizadores e administradores, incluindo dashboards, relatórios e gestão de parâmetros automáticos.
  - Garantir o registo histórico de leituras, consumos e ações do sistema, suportado por um modelo de base de dados adequado.
  - Planear e acompanhar o projeto com recurso a WBS, Gantt e ferramentas de gestão colaborativa.

1.2 Metodologia

O desenvolvimento do SCA seguiu uma metodologia iterativa e incremental. O trabalho foi dividido em sprints curtos, sendo cada sprint dedicado a um conjunto de atividades: levantamento de requisitos, modelação UML, design de interface em Figma, planeamento da API REST e definição do modelo de dados. No final de cada sprint foi realizada uma sprint review com o docente para validar os resultados (Base de dados).

1.3 Cronograma do projeto

	Planeamento	Análise e requisito	Modelação UML	Design Figma	Planeamento API e BD	Relatório

Dinis	X	X	X	X	X	X
Guilherme	X	X	X	X		
Sheldon	X	X	X	X		X

1.4 Stakeholders

1.4.1 Identificação e descrição

Baseado no contexto do SCA:

- Docentes: atuam como clientes e avaliadores académicos.
- Utilizador final: residente ou funcionário que utiliza o painel web para controlar o ambiente.
- Administradoristrador: utilizador com privilégios para configurar parâmetros automáticos, departamentos e perfis de acesso.
- Equipa técnica / manutenção: responsável por responder a alertas, falhas de sensores e gestão de infraestrutura

1.4.2 Stakeholder register

Stakeholder	Papel	Interesse	Influência	Estratégia
Utilizador final	Utilizador do painel	Alto	Médio	Recolher feedback
Docente	Cliente/avaliador	Alto	Alto	Envolver, reportar progresso
Administradoristrador	Configuração do sistema	Alto	Médio	Envolver em decisões de regras
Equipa técnica	Manuntenção de IoT	Médio	Médio	Informar, consultar

1.5 Gestão do projeto

Ferramenta	Utilização
Notion	Documentação dos endpoints da API, registo de casos de uso e organização do backlog.
GitHub	Controlo de versões do código fonte e gestão do repositório do projeto.
PlantUML	Elaboração de diagramas UML — casos de uso
MySQL Workbench	Criação do diagrama Entidade-Relação da base de dados.

2. ANÁLISE E MODELAÇÃO DO SISTEMA

2.1 Descrição detalhada do sistema

O SCA é uma aplicação web que permite a monitorização e controlo remoto de temperatura, humidade e iluminação numa habitação, recorrendo a uma arquitetura cliente-servidor baseada numa REST API. O sistema integra sensores IoT para recolha automática de leituras, atuadores para ajuste de dispositivos físicos e uma interface web para interação de utilizadores e administradores.

- Objetivos gerais/específicos do sistema.
- Regras de negócio (limites min/max, prioridade do modo automático, tratamento de falhas de sensor, etc.)

2.2 Requisitos funcionais

ID	Requisito Funcional

RF01	O sistema deve permitir que um visitante se registe criando uma conta com nome, email, password e associação a uma habitação.
RF02	O sistema deve autenticar utilizadores por email e password, devolvendo um token JWT.
RF03	O sistema deve apresentar ao utilizador o estado agregado da sua habitação, incluindo a última leitura de cada sensor e o estado de cada atuador.
RF04	O sistema deve permitir ao utilizador consultar o histórico de leituras de um sensor, com filtragem por intervalo de datas.
RF05	O sistema deve permitir ao utilizador consultar o histórico de leituras de um sensor, com filtragem por intervalo de datas.
RF06	O sistema deve permitir ao utilizador consultar os registos de consumo de um sensor.
RF07	O sistema deve permitir ao utilizador ajustar manualmente o valor de um atuador (temperatura/iluminação).
RF08	O sistema deve permitir alternar o modo de operação de um atuador entre automático e manual.

RF09	O sistema deve aplicar automaticamente ajustes nos atuadores quando uma leitura de sensor satisfaz os parâmetros automáticos configurados.
RF10	O sistema deve permitir ao administrador gerir utilizadores (listar, consultar, eliminar).
RF11	O sistema deve aplicar automaticamente ajustes nos atuadores quando uma leitura de sensor satisfaz os parâmetros automáticos configurados.
RF12	O sistema deve permitir ao administrador gerir utilizadores (listar, consultar, eliminar).
RF13	O sistema deve permitir ao administrador gerir habitações (criar, editar, listar, eliminar).
RF14	O sistema deve permitir ao administrador instalar, editar e remover sensores e atuadores de habitações.
RF15	O sistema deve permitir ao administrador criar, editar e eliminar parâmetros automáticos associados a atuadores.
RF16	O sistema deve permitir ao administrador consultar o histórico global de ações do sistema, com filtragem por data, tipo e atuador.

RF17	O sistema deve disponibilizar uma lista de tipos disponíveis para classificação de sensores e atuadores.

2.3 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisitos
RNF01	Segurança	Toda a comunicação deve ser feita sobre HTTPS. A autenticação deve utilizar JWT com expiração definida.
RNF02	Segurança	As passwords devem ser armazenadas com hash (bcrypt).
RNF03	Desempenho	A API deve responder a pedidos simples em menos de 500ms em condições normais.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 24/7 para suportar a submissão contínua de leituras pelos sensores.

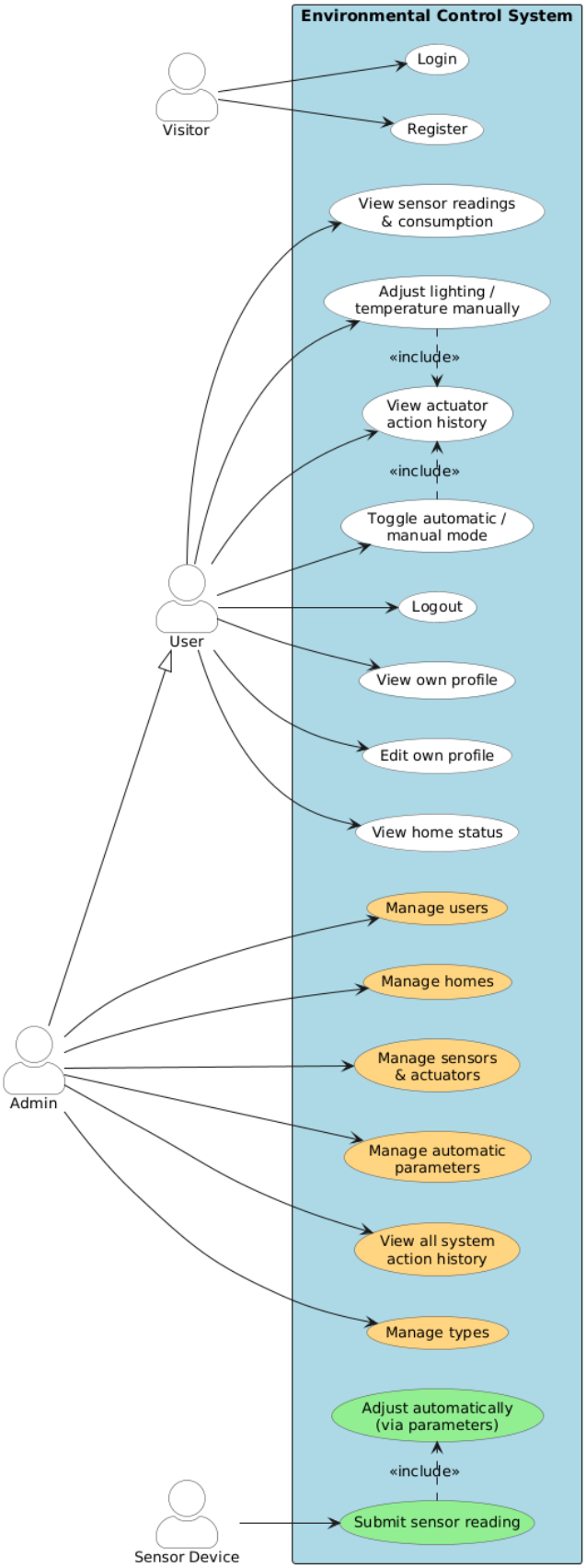
RNF05	Manutenibilidade	O código deve estar organizado em camadas (rotas, controladores, serviços, repositórios) e documentado.
RNF06	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar múltiplas habitações, sensores e atuadores sem degradação significativa de desempenho.
RNF07	Usabilidade	A interface web deve ser responsiva e acessível em dispositivos móveis e desktop.
RNF08	Conformidade REST	A API deve respeitar os princípios REST: stateless, uniform interface, HATEOAS, uso correto de verbos e status codes HTTP.

2.4 Casos de uso

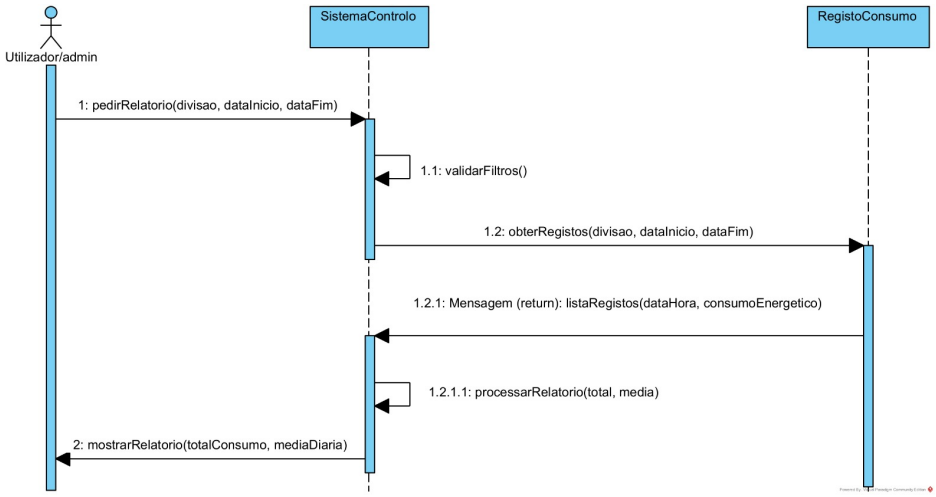
ID	Nome	Ator	Descrição
UC01	Registar	Visitante	Um visitante cria uma nova conta fornecendo nome, email, password e ID da habitação.
UC02	Login	Visitante	Autenticação com email e password. O sistema devolve um token JWT usado em todos os pedidos seguintes.
UC03	Logout	User	O utilizador invalida o seu token JWT, terminando a sessão.
UC04	Ver perfil próprio	User	Consulta dos dados do perfil do utilizador autenticado, incluindo a referência à sua habitação.
UC05	Editar perfil próprio	User	Atualização parcial dos dados do perfil do utilizador (nome, password).
UC06	Ver estado da habitação	User	Consulta do estado agregado da habitação: última leitura de cada sensor e estado atual de cada atuador.
UC07	Ver leituras e consumo dos sensores	User	Consulta do histórico de leituras de um sensor e dos registos de consumo associados, com filtragem por datas.
UC08	Ver histórico de ações do atuador	User	Consulta do registo de ações de um atuador, incluindo ajustes manuais e automáticos.
UC09	Adjust manually	User	Ajuste manual do valor de um atuador (temperatura/iluminação). Cria automaticamente um registo em acoes_sistema.

UC10	Alternar automatic / manual mode	User/Administrador	Alternância do modo de operação de um atuador entre automático e manual.
UC11	Submeter leitura do sensor	Sensor Device	Submissão de uma nova leitura ambiental pelo dispositivo sensor físico, usando token de dispositivo.
UC12	Ajuste automático	System	Ativado automaticamente após submissão de leitura. O sistema avalia os parâmetros automáticos e aplica ajustes se necessário.
UC13	Gerir utilizadores	Administrador	Listagem, consulta e eliminação de contas de utilizadores.
UC14	Gerir habitações	Administrador	Criação, edição, listagem e eliminação de habitações. Instalação de sensores e atuadores.
UC15	Gerir sensors & actuators	Administrador	Edição e remoção de sensores e atuadores individuais.
UC16	Gerir parâmetros automáticos	Administrador	Criação, edição e eliminação de parâmetros automáticos associados a atuadores.
UC17	Ver todas as ações do sistema	Administrador	Consulta global do histórico de todas as ações realizadas por todos os atuadores.
UC18	Gerir tipos	Administrador	Criação de novos tipos para classificação de sensores e atuadores. Todos os utilizadores podem consultar os tipos disponíveis.

2.4.1 Imagem do diagrama de caso de uso (Dinis)


Environmental Control System
Visitor
Login
Register
View sensor readings & consumption
Adjust lighting / temperature manually
«include»
View actuator action history
«include»
Toggle automatic / manual mode
User
Logout
View own profile
Edit own profile
View home status
Manage users
Manage homes
Admin
Manage sensors & actuators
Manage automatic parameters
View all system action history
Manage types
Adjust automatically (via parameters)
«include»
Sensor Device
Submit sensor reading

2.5. Diagrama de sequência



2.5.1 Descrição

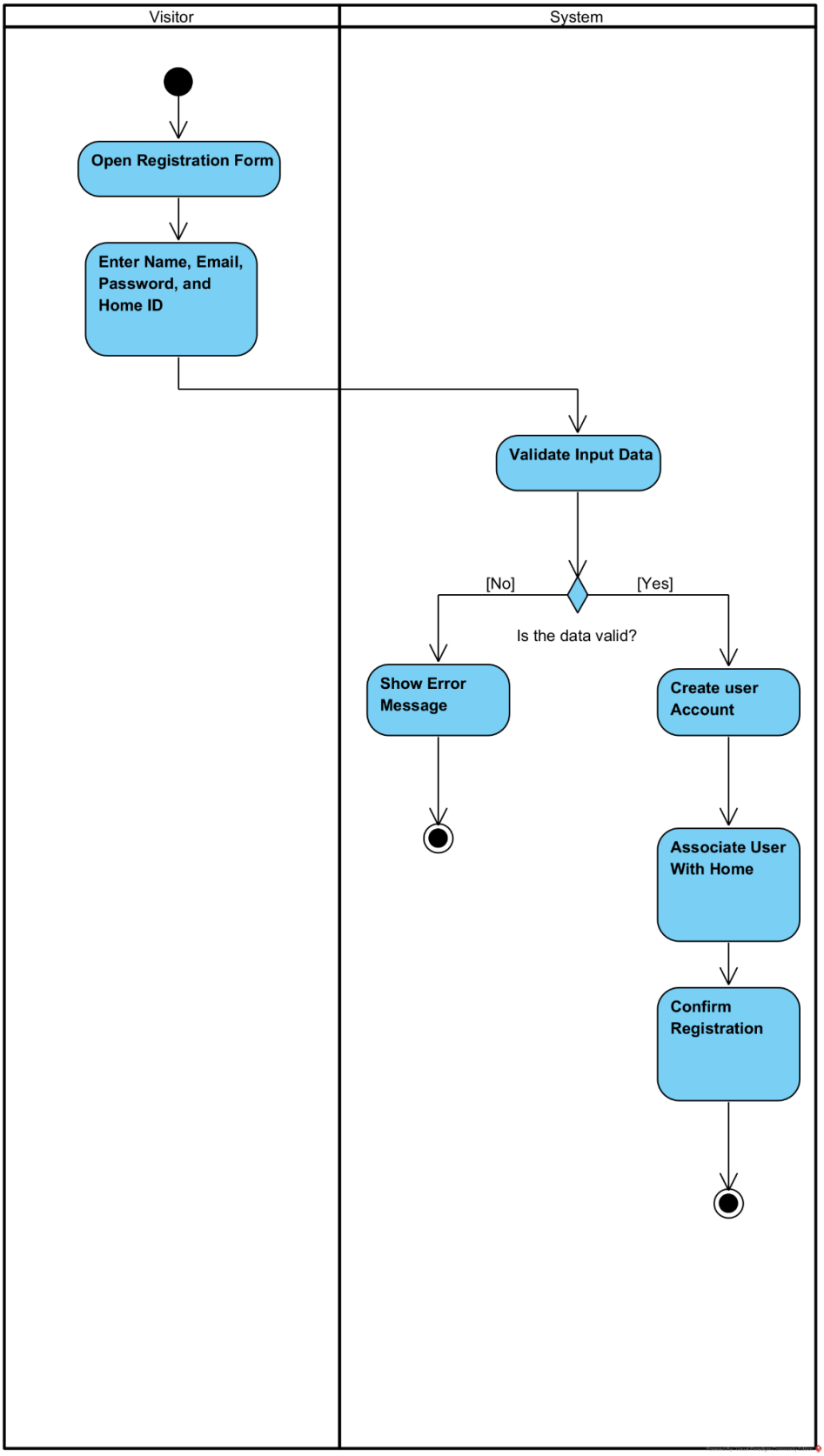
O diagrama de sequência da Figura X representa o processo de geração de um relatório de consumo energético. O caso inicia-se quando o Utilizador/Administrador envia para o SistemaControlo o pedido `pedirRelatorio(divisao, dataInicio, dataFim)`, indicando a divisão e o intervalo temporal pretendido (mensagem 1). Em seguida, o SistemaControlo executa internamente a operação `validarFiltros()`, onde verifica se os parâmetros introduzidos são válidos (mensagem 1.1).

Após a validação, o SistemaControlo solicita ao componente RegistoConsumo os dados necessários, através da chamada `obterRegistos(divisao, dataInicio, dataFim)` (mensagem 1.2). O RegistoConsumo devolve uma lista de registos contendo `dataHora` e `consumoEnergetico` (mensagem de retorno 1.2.1). De posse desta lista, o SistemaControlo processa os dados na operação interna `processarRelatorio(total, media)`, calculando o consumo total e a média diária (mensagem 1.2.1.1).

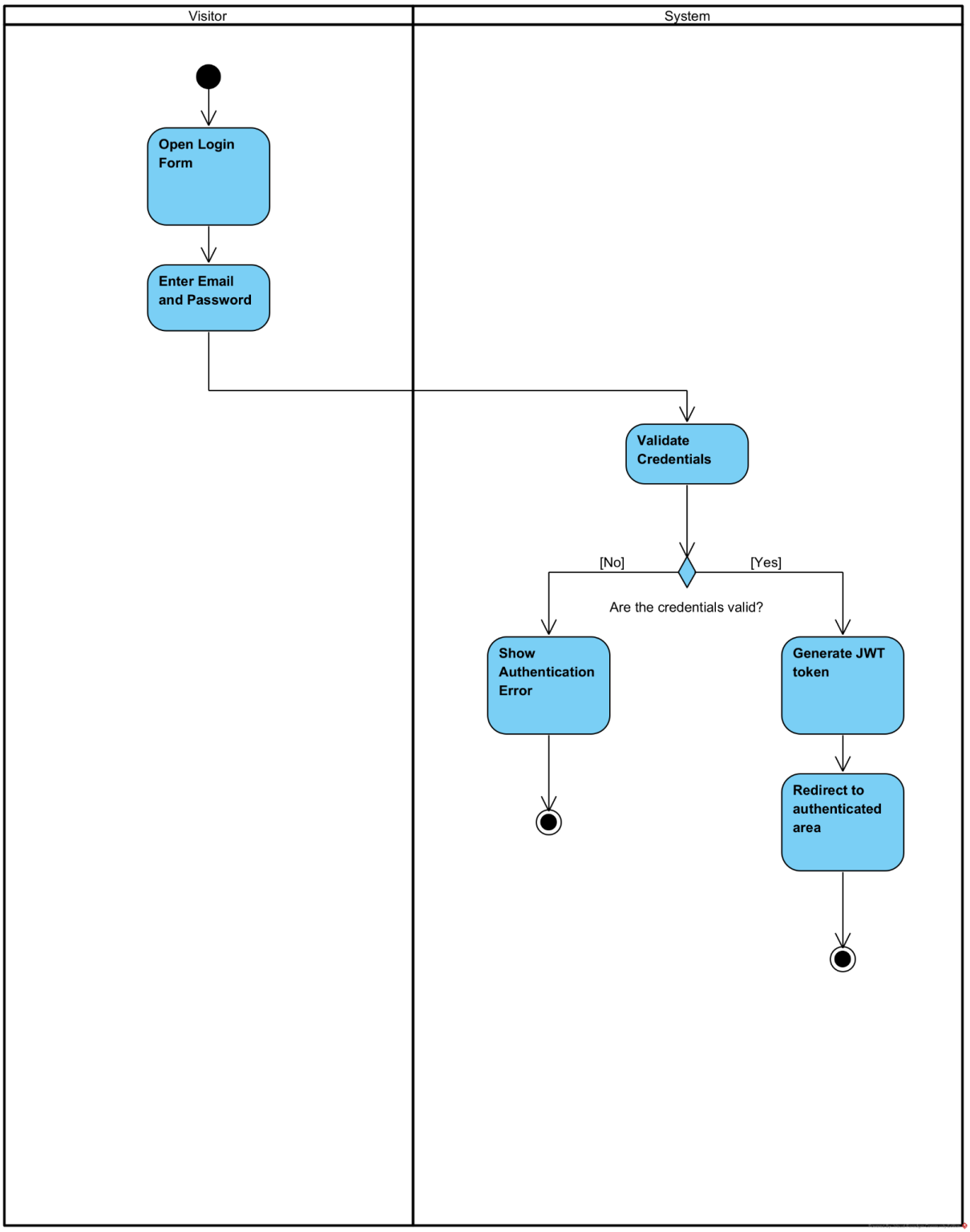
Por fim, o SistemaControlo apresenta o resultado ao utilizador através da mensagem `mostrarRelatorio(totalConsumo, mediaDiaria)`, concluindo o caso de uso com a visualização do relatório na interface web (mensagem 2).

2.6. Diagramas de atividades (Guilherme)

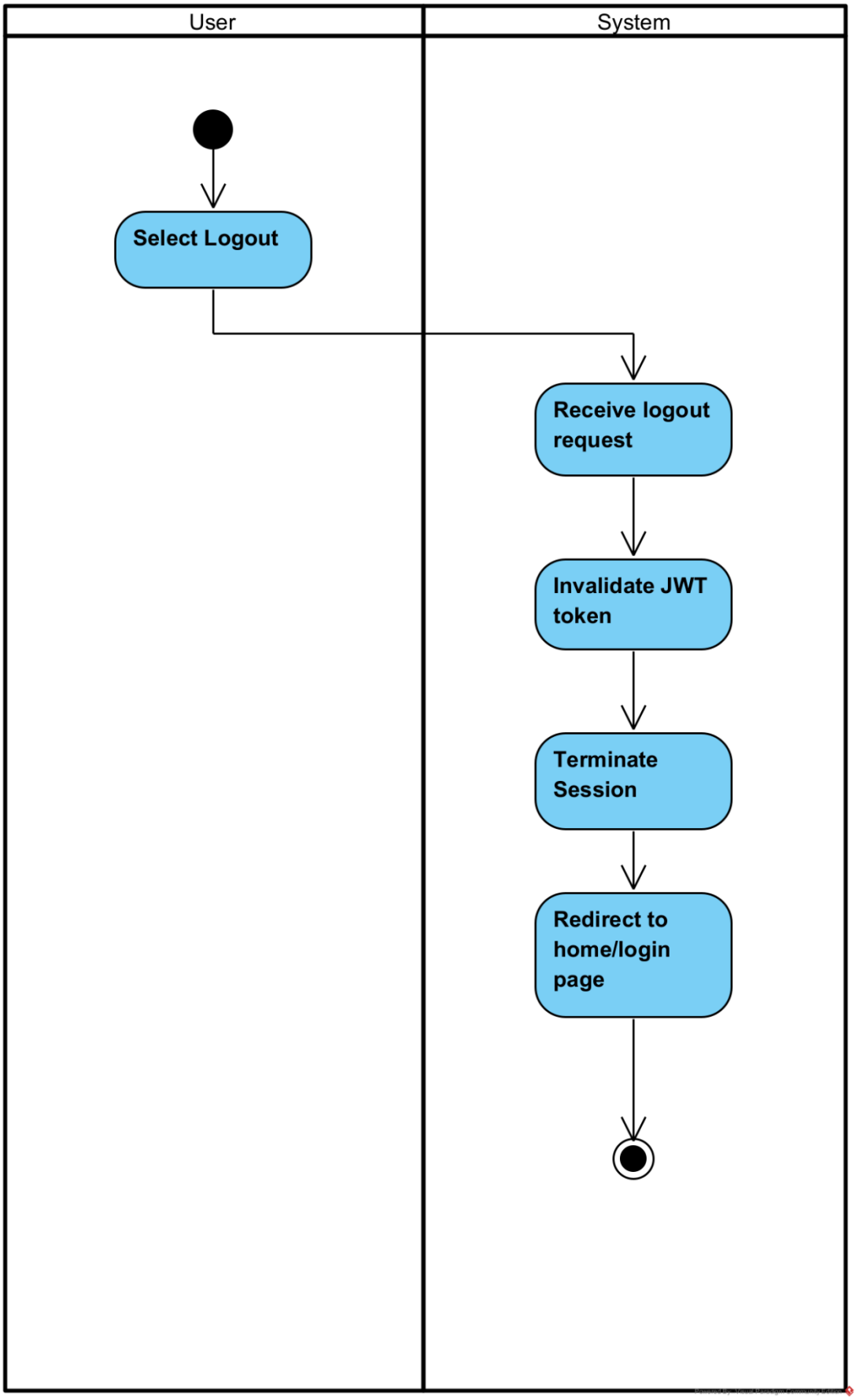
UC01 – Registar


Visitor
System
Open Registration Form
Enter Name, Email, Password, and Home ID
Validate Input Data
[No]
[Yes]
Is the data valid?
Show Error Message
Create user Account
Associate User With Home
Confirm Registration

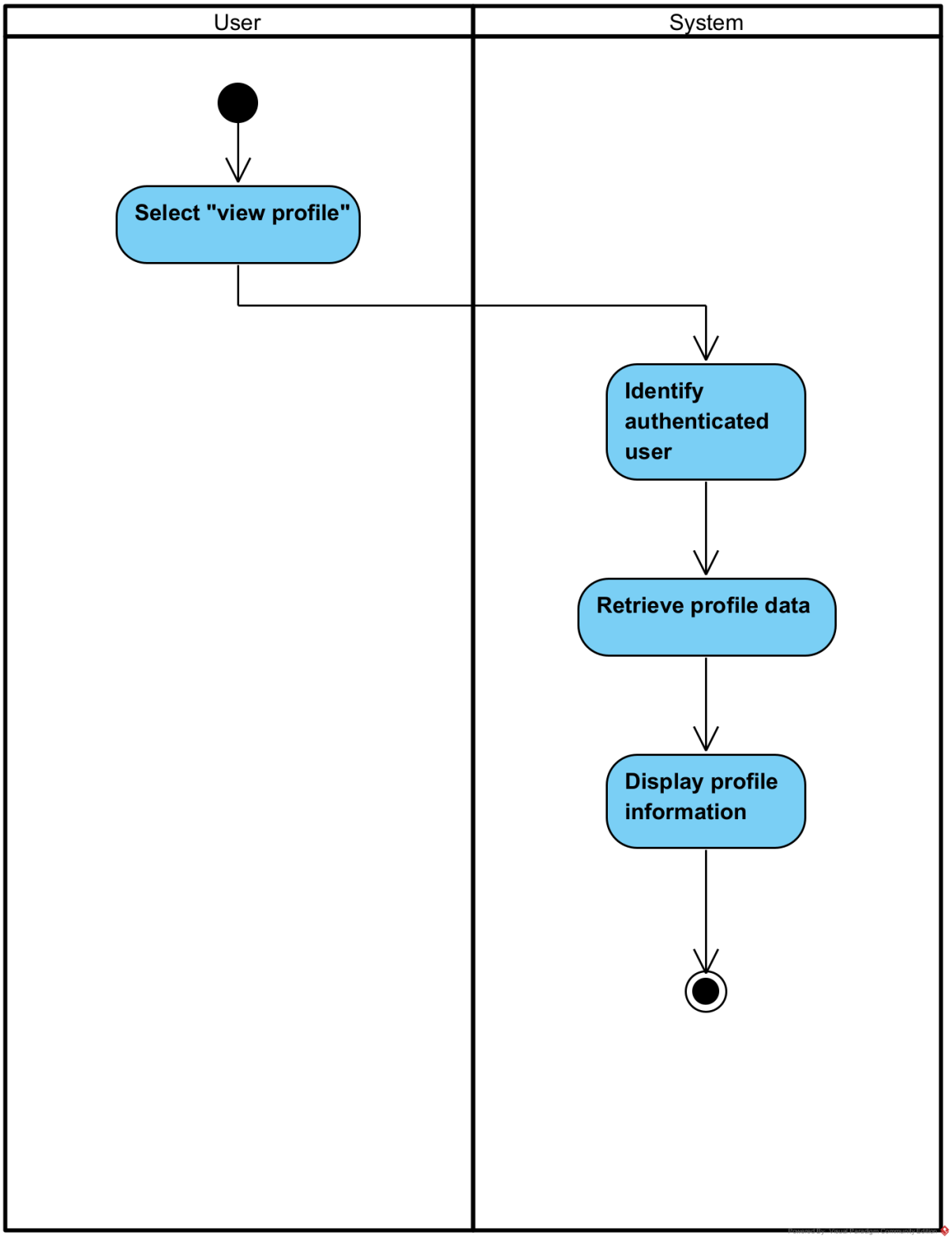
UC02 – Login


Visitor
System
Open Login Form
Enter Email and Password
Validate Credentials
[No]
[Yes]
Are the credentials valid?
Show Authentication Error
Generate JWT token
Redirect to authenticated area

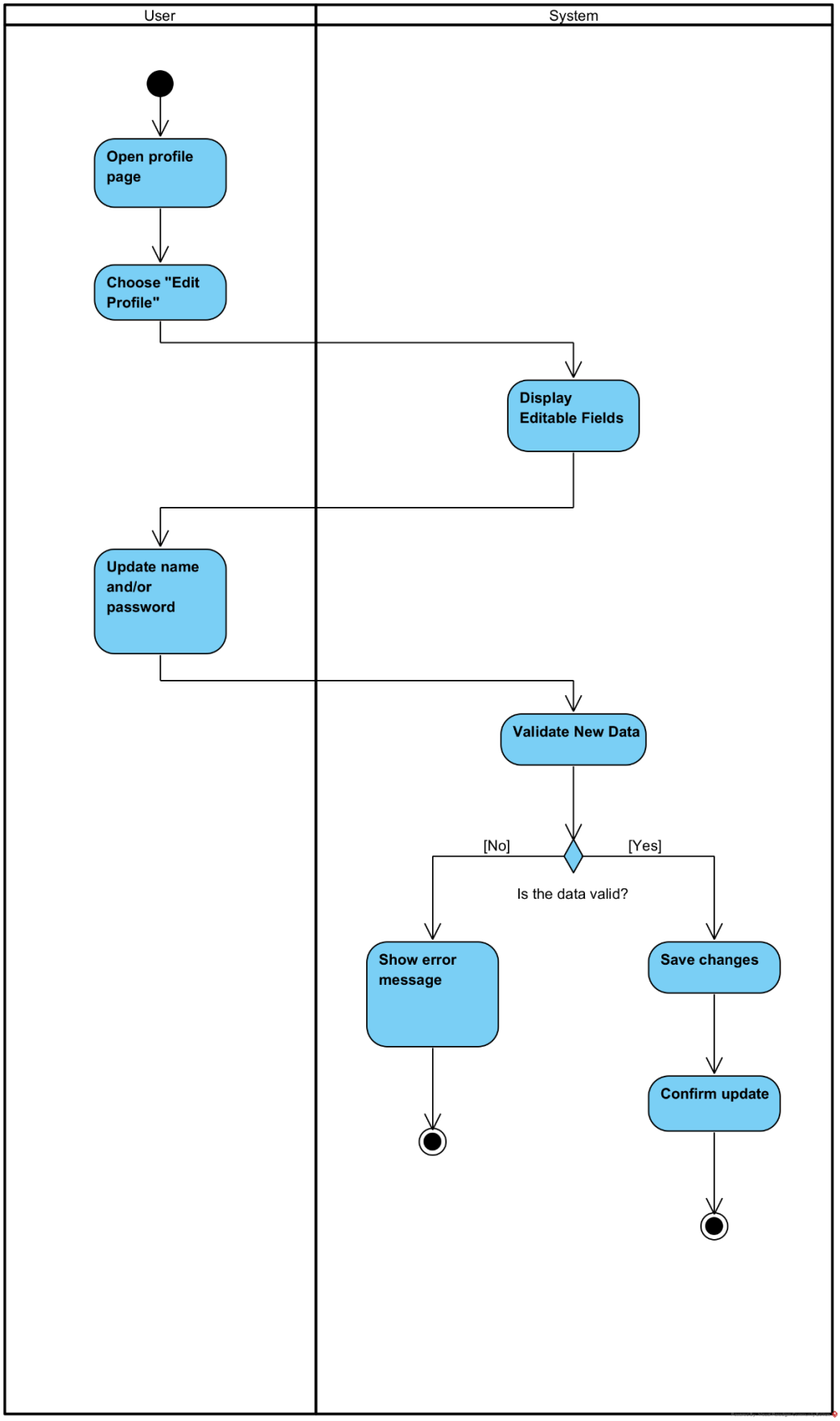
UC03 - Logout



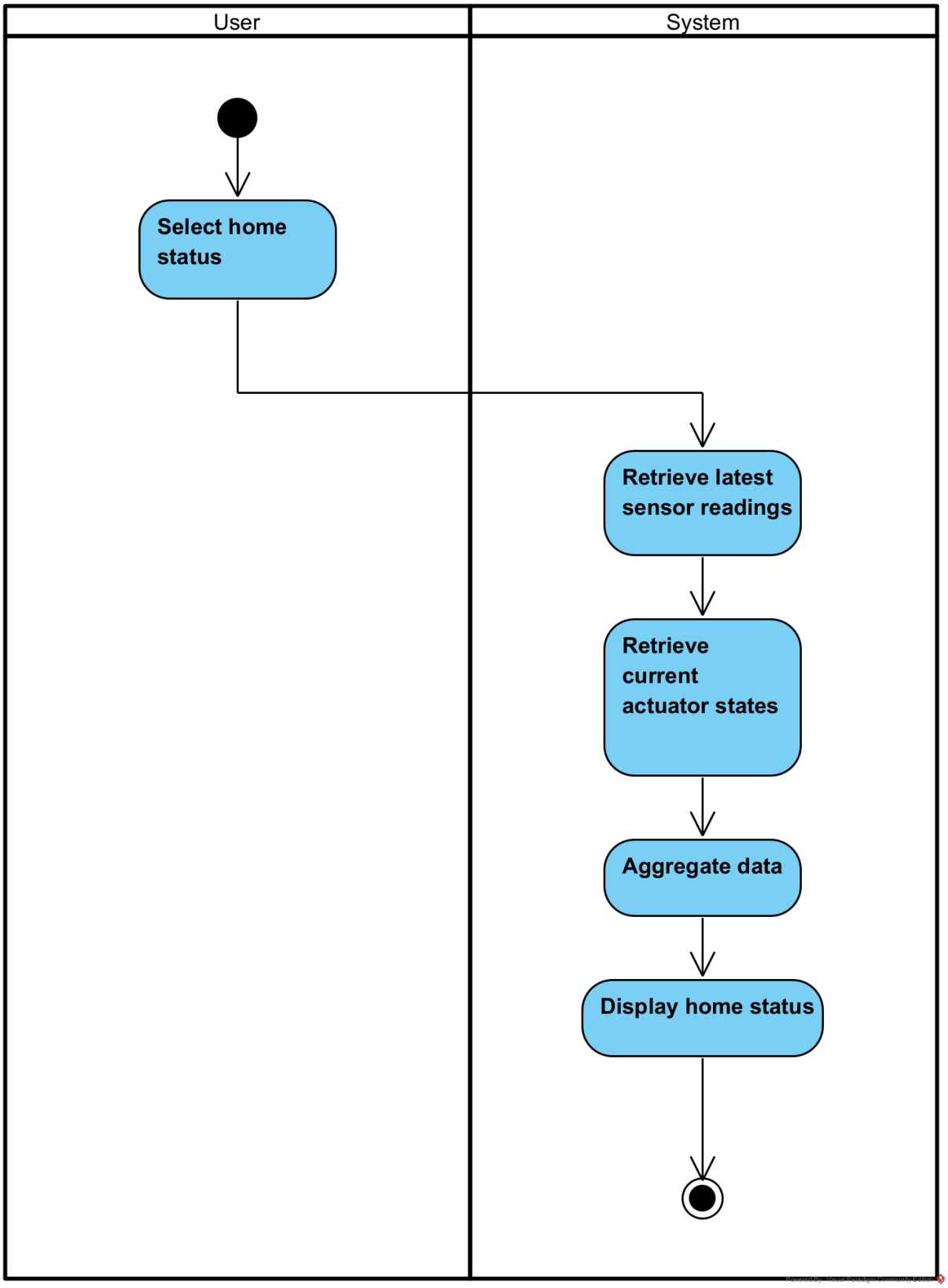
UC04 – Ver perfil próprio



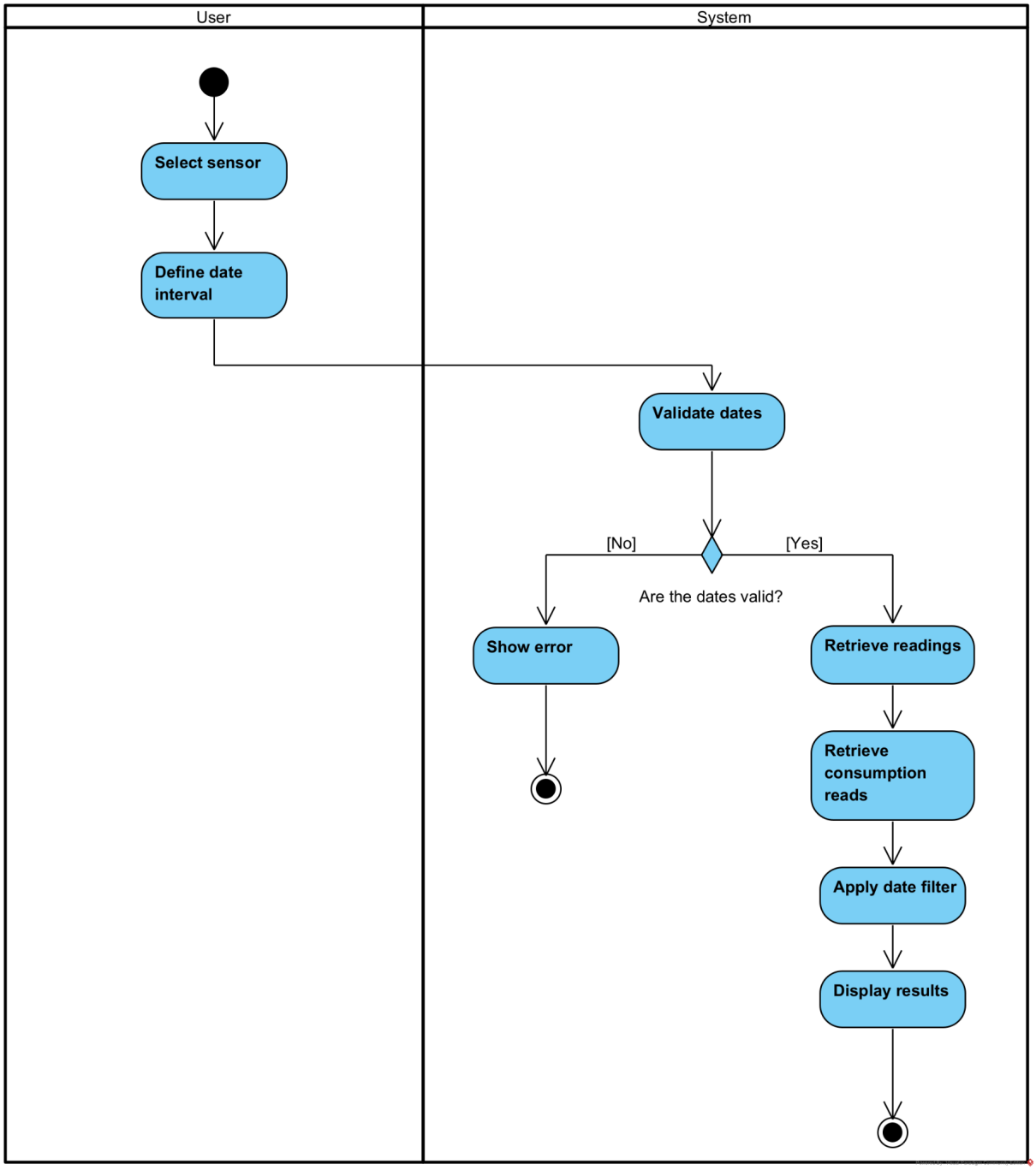
UC05 – Editar perfil próprio



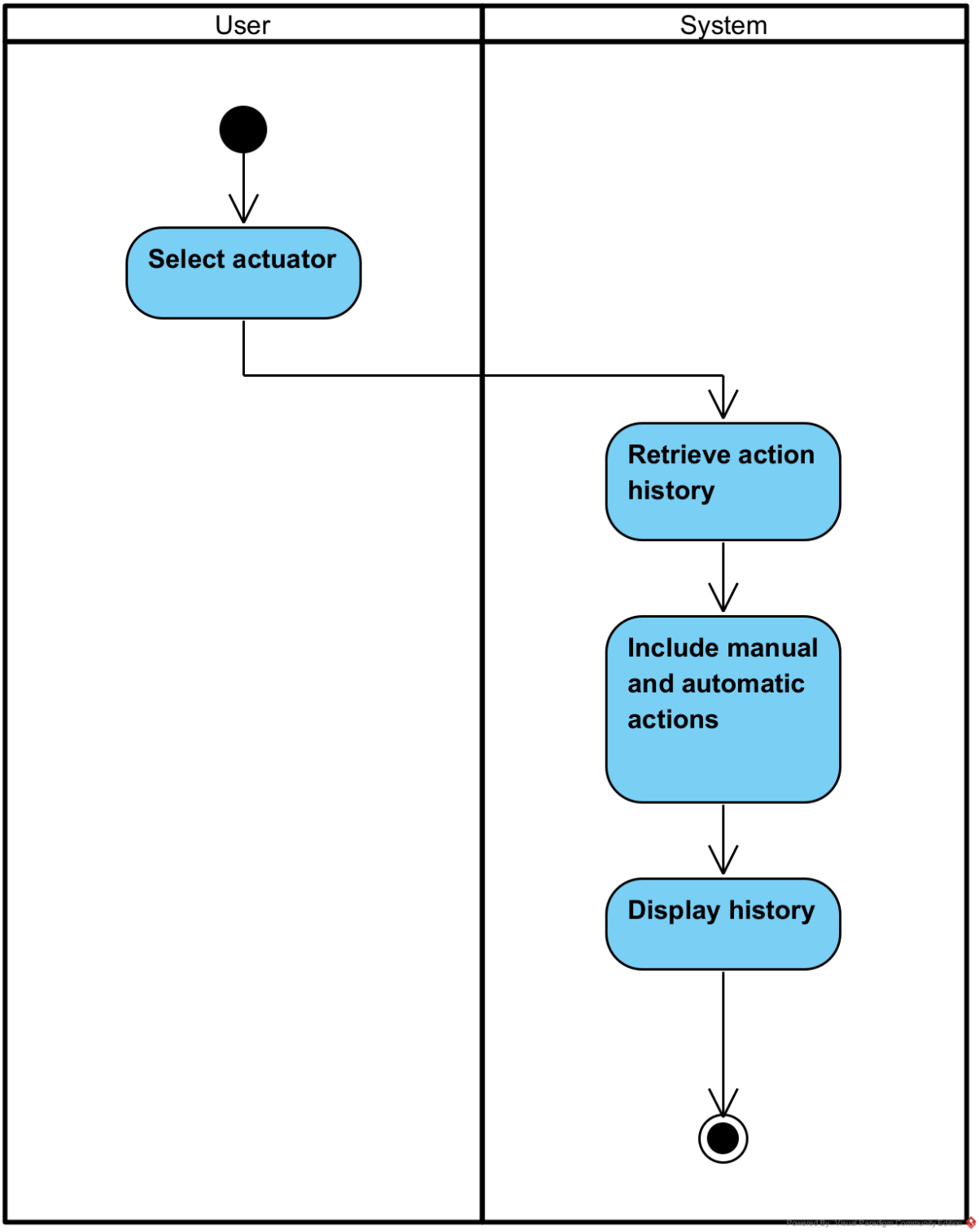
UC06 – Ver estado da habitação



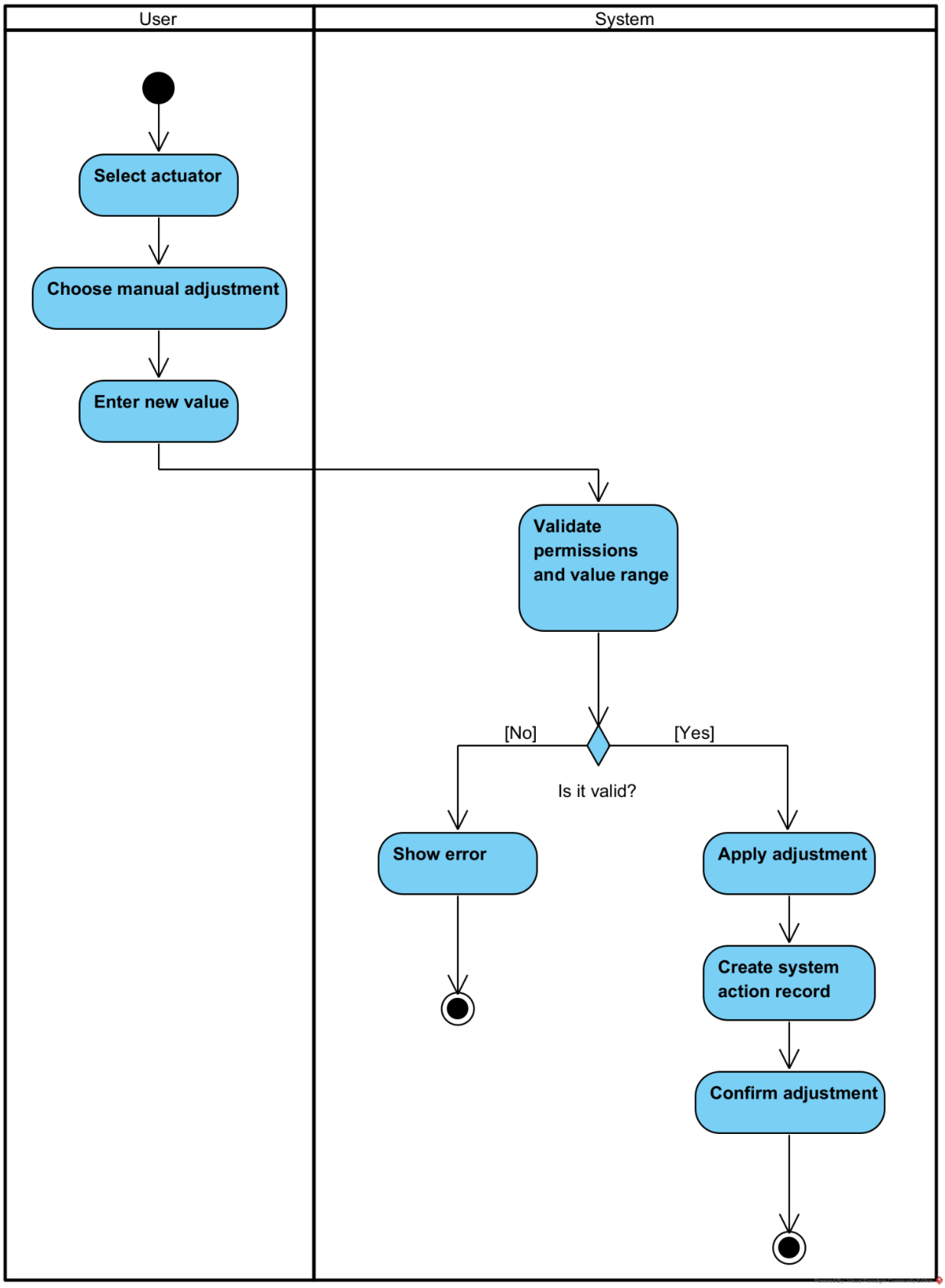
UC07 – Ver leituras e consumo dos sensores


User
System
Select sensor
Define date interval
Validate dates
[No]
[Yes]
Are the dates valid?
Show error
Retrieve readings
Retrieve consumption reads
Apply date filter
Display results

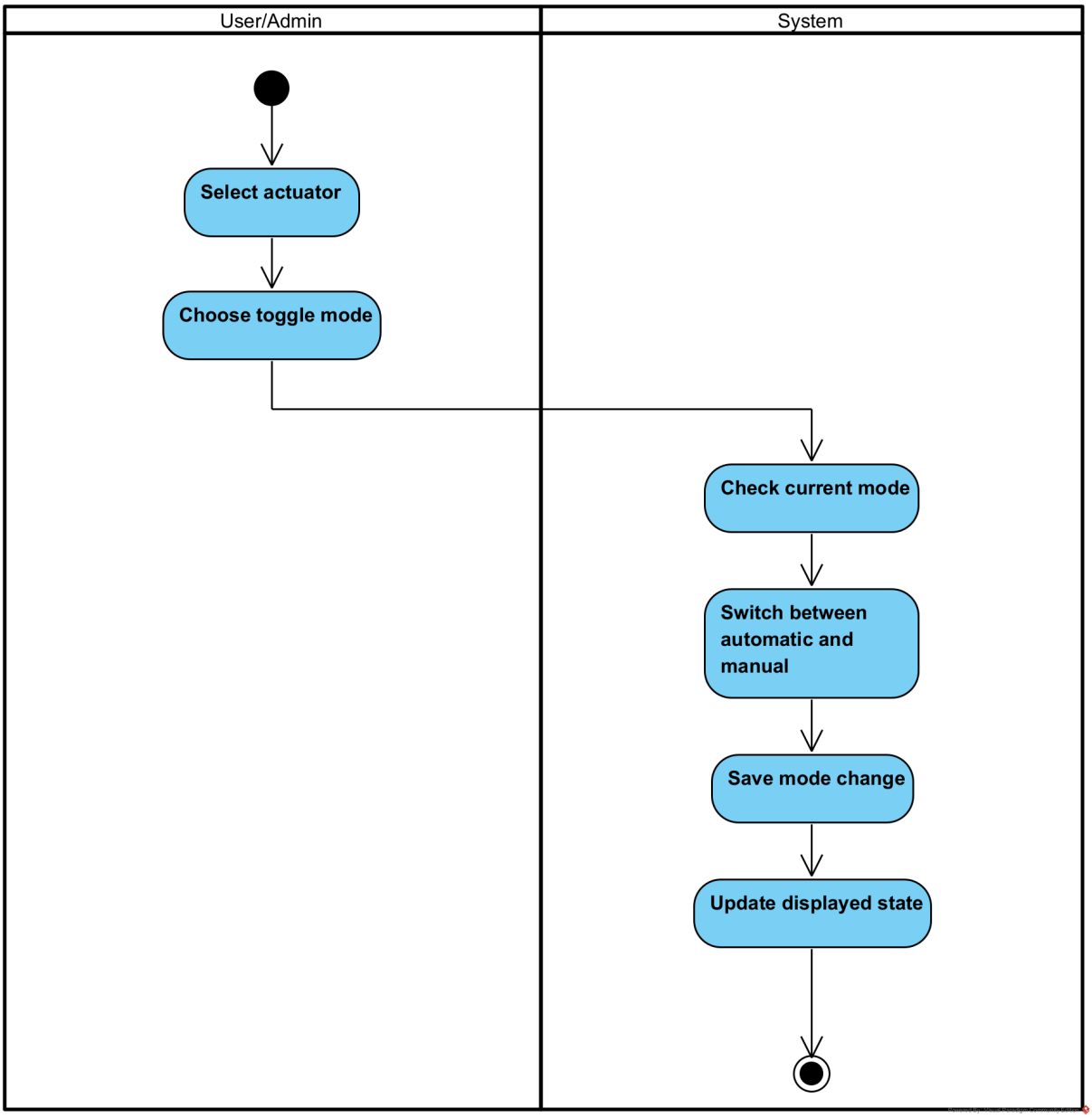
UC08 – Ver histórico de ações do atuador



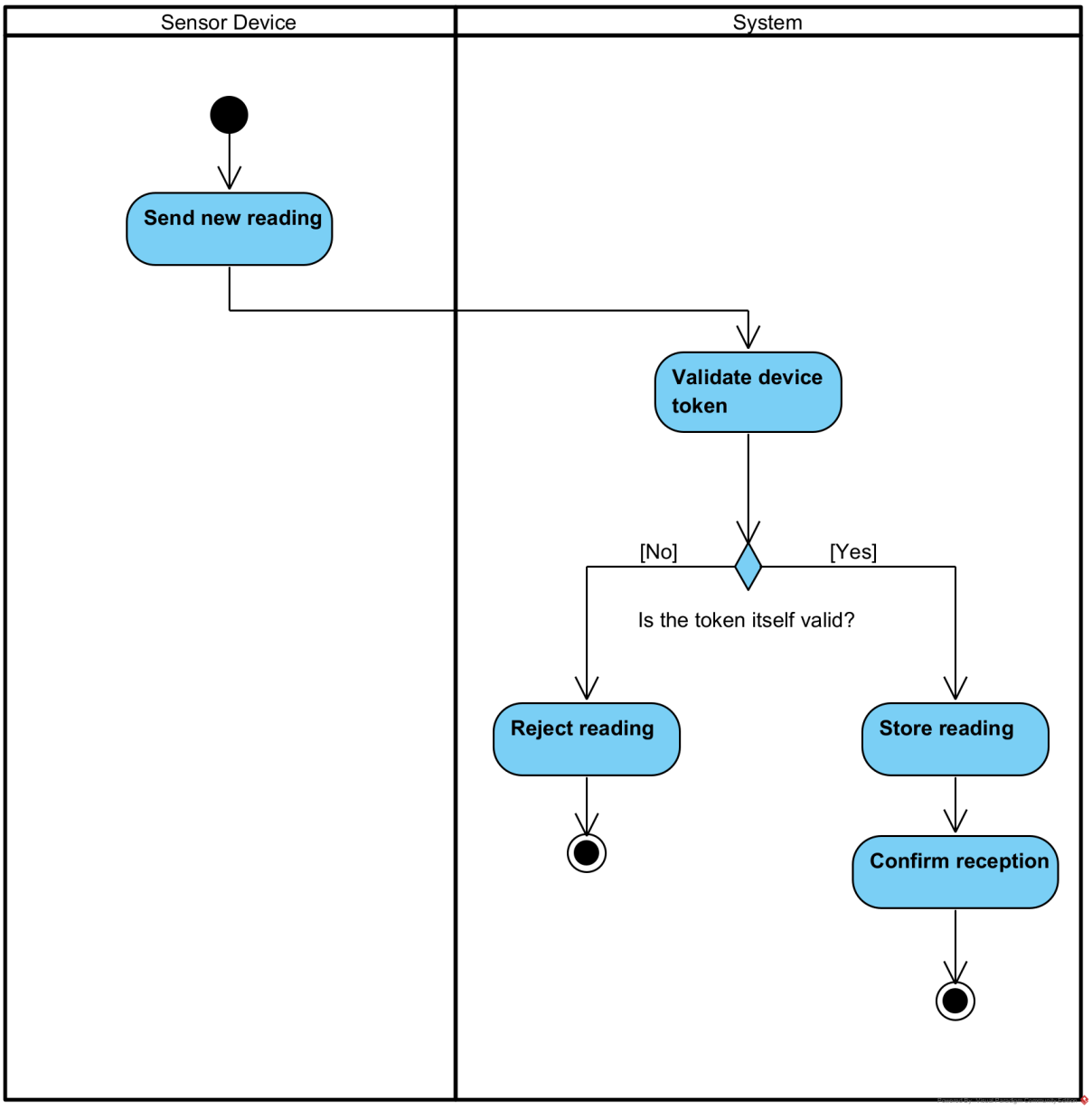
UC09 – Ajuste Manual


User
System
Select actuator
Choose manual adjustment
Enter new value
Validate permissions and value range
[No]
[Yes]
Is it valid?
Show error
Apply adjustment
Create system action record
Confirm adjustment

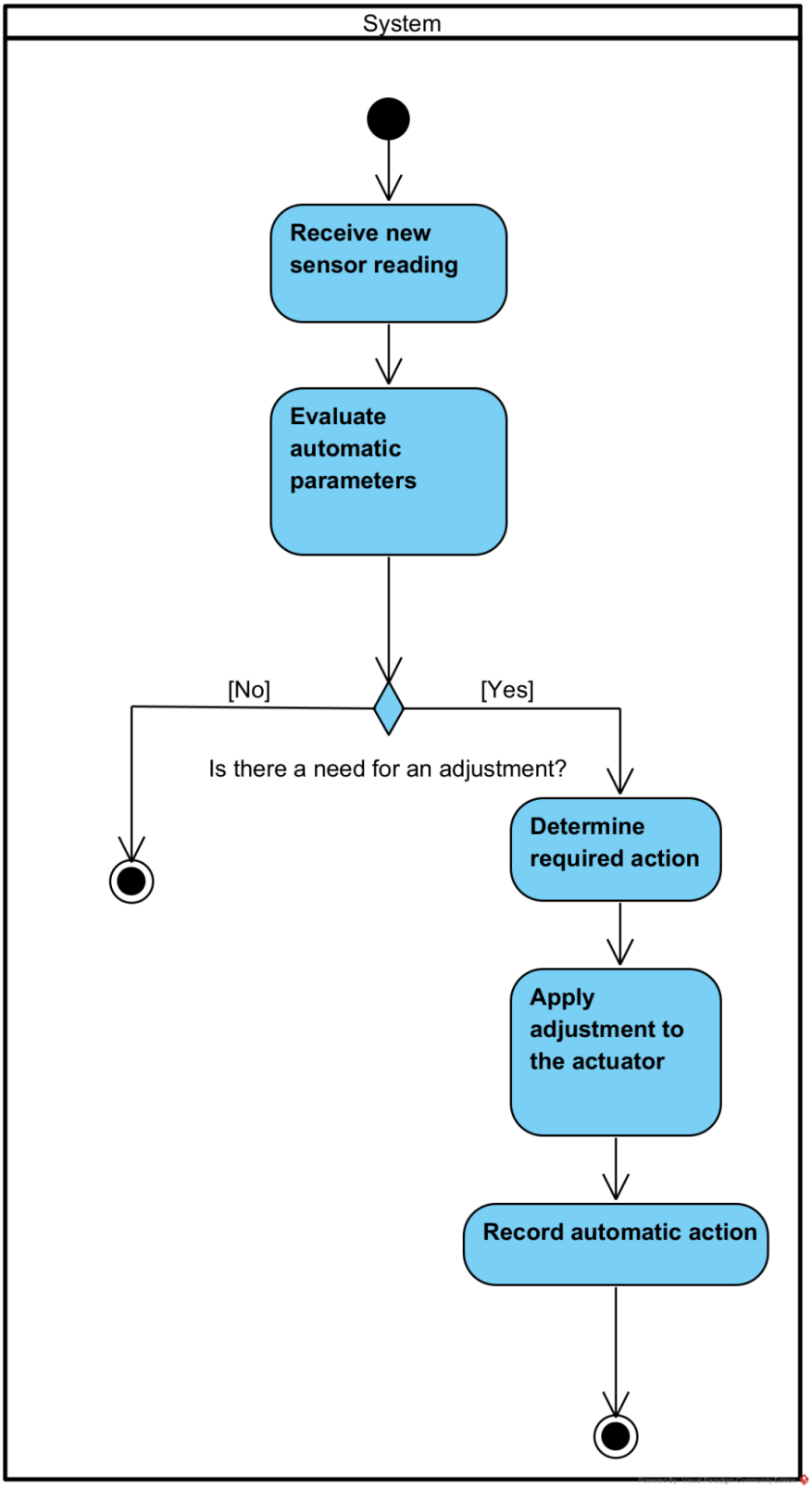
UC10 – Alternar modo automático/manual



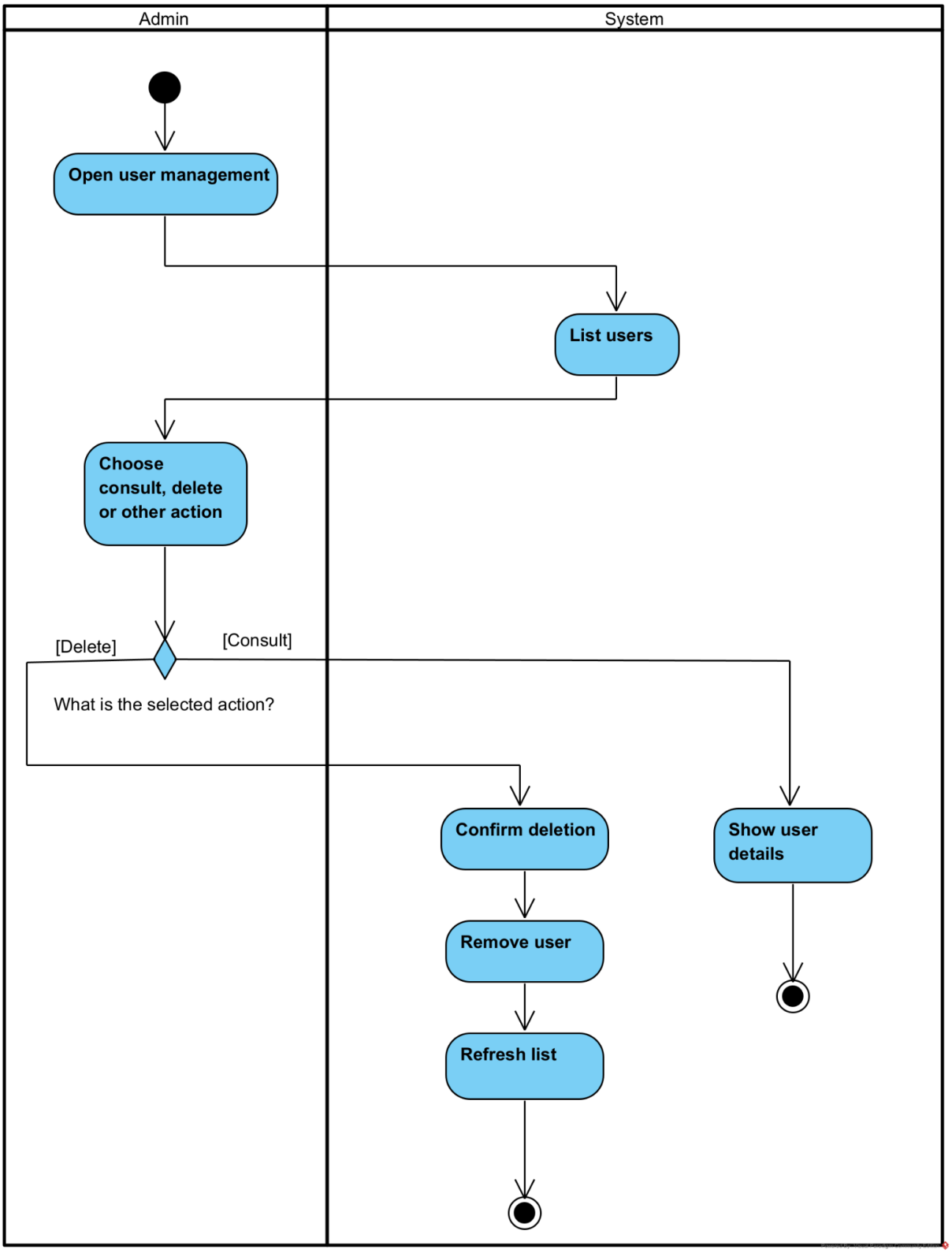
UC11 – Submeter leitura do sensor



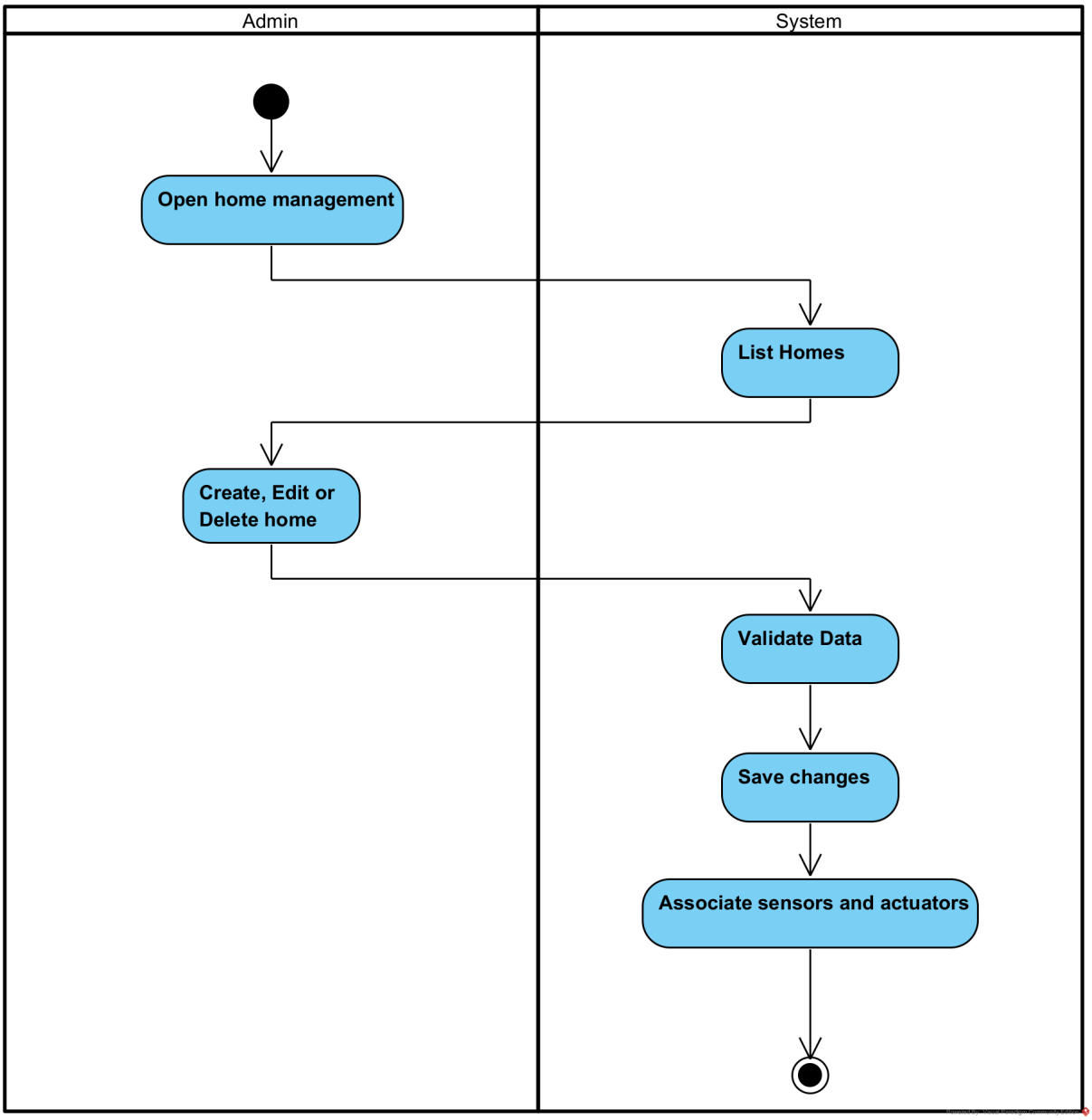
UC12 – Ajuste automático



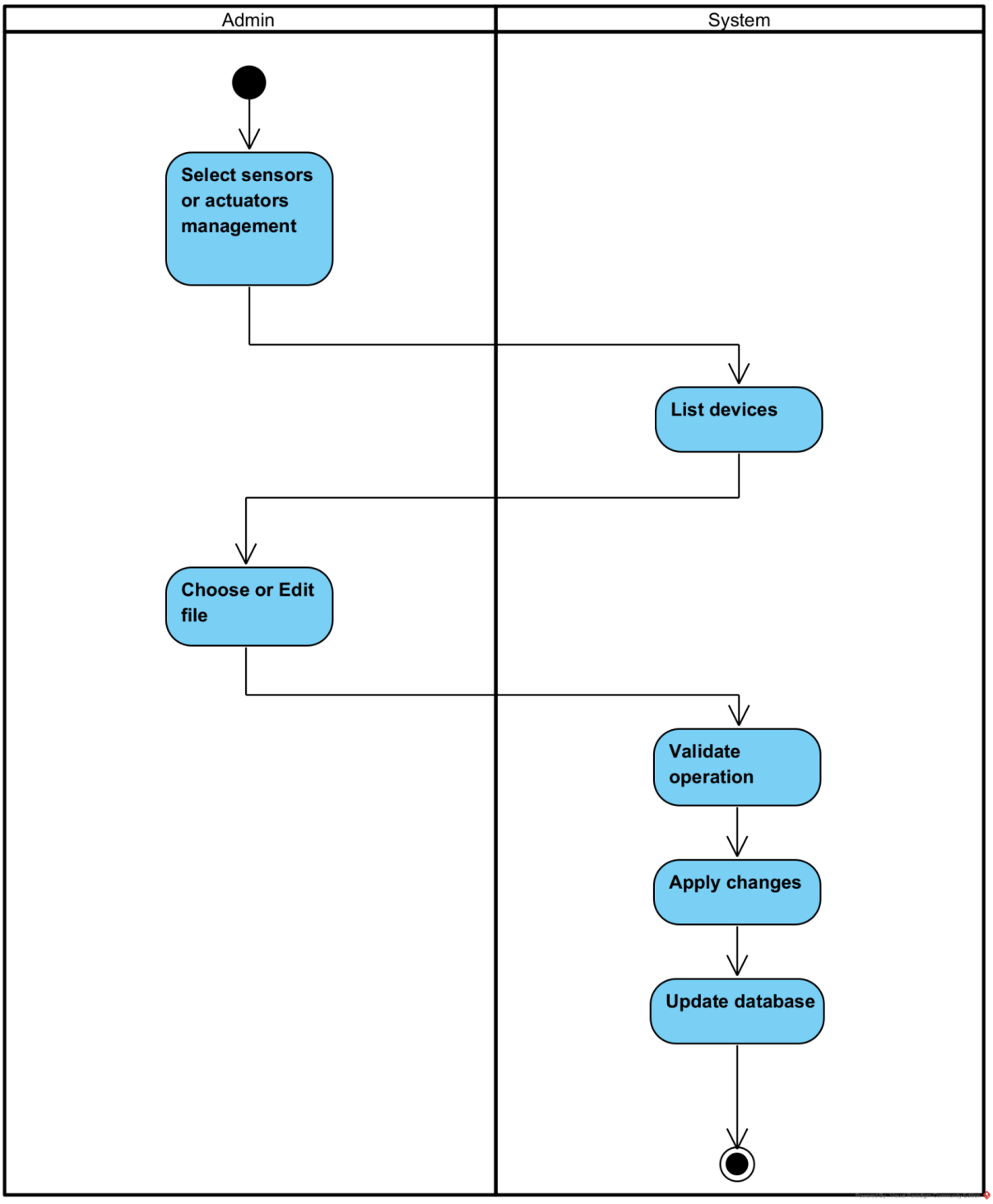
UC13 – Gerir utilizadores



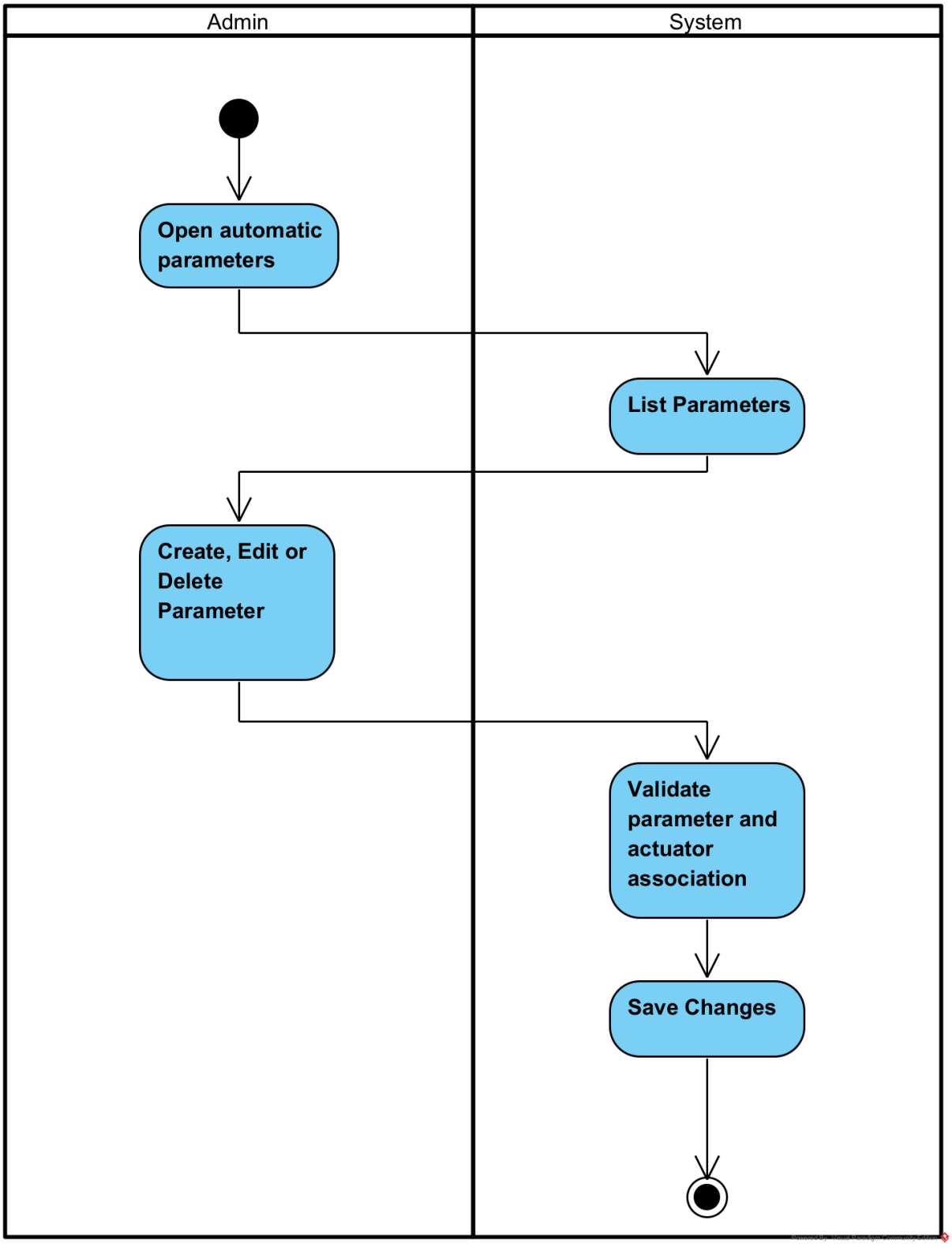
UC14 – Gerir habitações



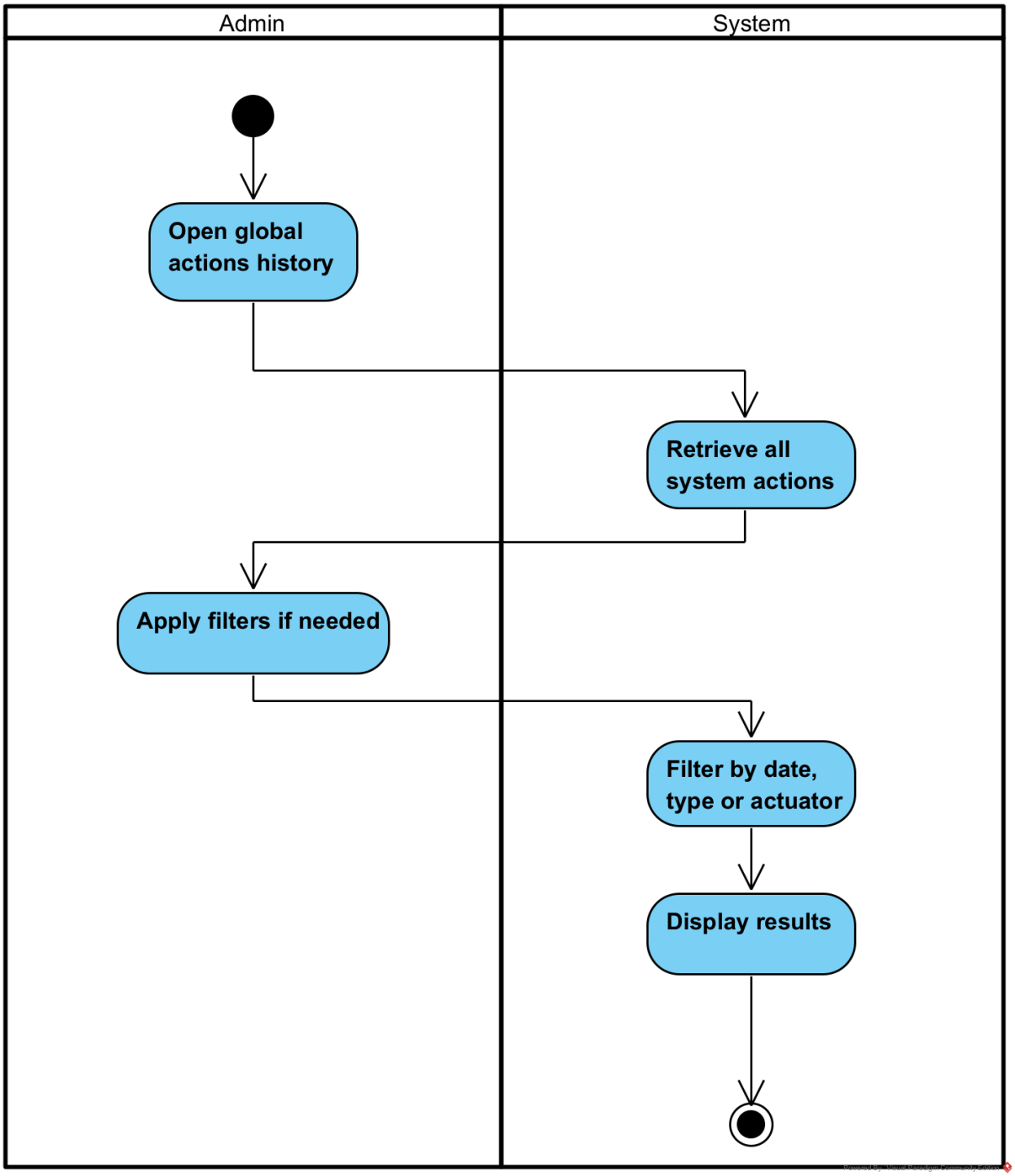
UC15 – Gerir sensores e atuadores



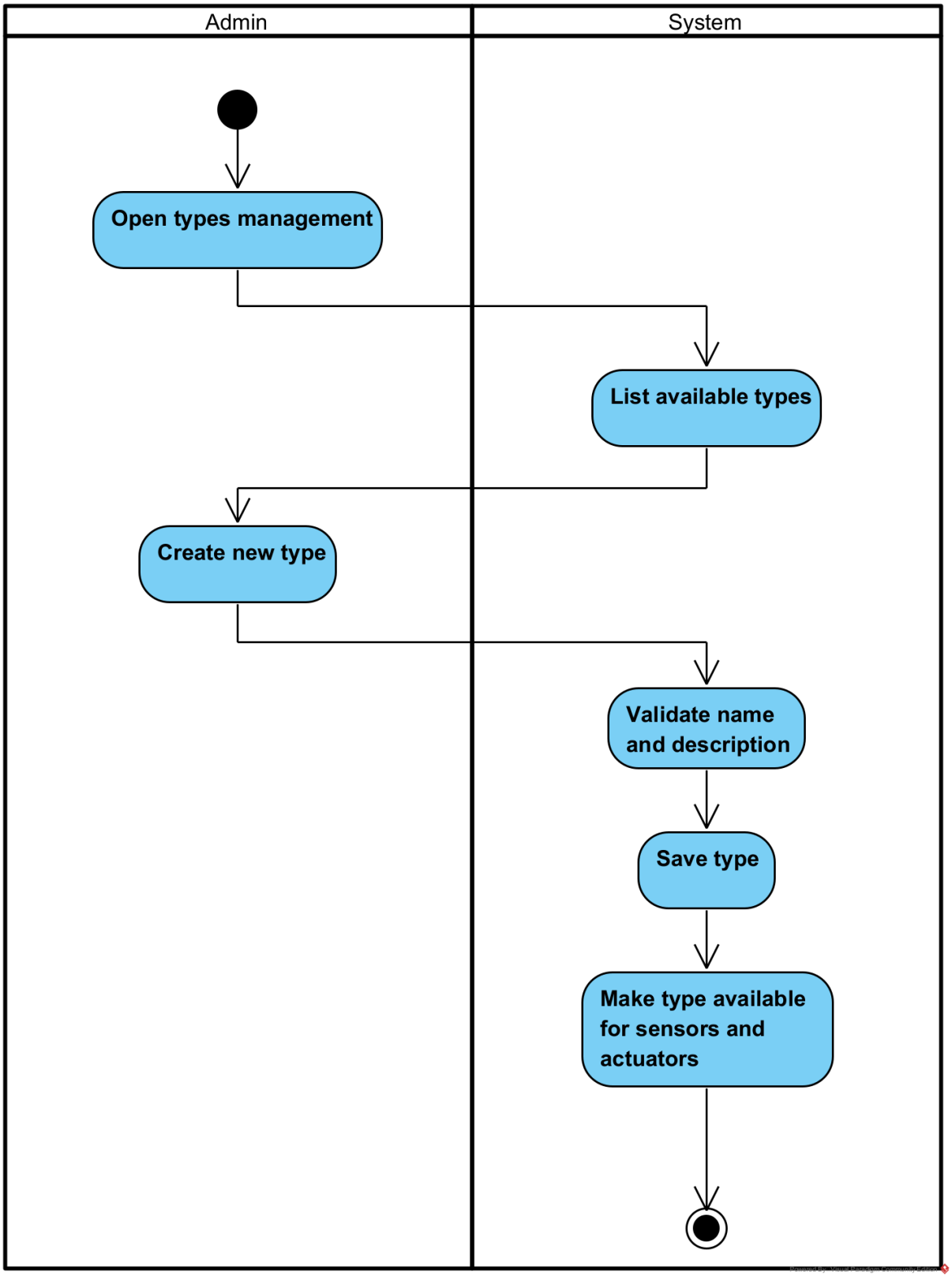
UC16 – Gerir parâmetros automáticos



UC17 – Ver todas as ações do sistema



UC18 – Gerir tipos


Admin
System
Open types management
List available types
Create new type
Validate name and description
Save type
Make type available for sensors and actuators

2.6.1. Descrição

UC01 – Registar

Objetivo do Sistema: Registar um novo utilizador.

Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O visitante não possui conta e fornece dados válidos.

Atores: Visitante, Sistema.

Processo:

1. O visitante seleciona a opção de registo.
2. O visitante introduz nome, email, password e ID da habitação.
3. O sistema valida os dados.
4. Se os dados forem inválidos, o sistema apresenta um erro.
5. Se todos os dados forem válidos, o sistema cria a conta e associa-a à habitação.

UC02 – Login

Objetivo do Sistema: Autenticar o utilizador no sistema.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O visitante possui uma conta válida.
Atores: Visitante, Sistema.
Processo:

1. O visitante seleciona a opção de login.
2. O visitante introduz email e password.
3. O sistema verifica as credenciais.
4. Se os dados estiverem incorretos, o sistema apresenta uma mensagem de erro.
5. Se estiverem corretos, o sistema gera o token JWT e inicia a sessão.

UC03 – Logout

Objetivo do Sistema: Terminar a sessão do utilizador.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador encontra-se autenticado.
Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona a opção de logout.
2. O sistema invalida o token JWT.
3. O sistema termina a sessão ativa.

UC04 – Ver perfil próprio

Objetivo do Sistema: Consultar o perfil do utilizador autenticado.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado no sistema.
Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona a opção de ver perfil.
2. O sistema obtém os dados do perfil autenticado.
3. O sistema apresenta a informação do utilizador e a habitação associada.

UC05 – Editar perfil próprio

Objetivo do Sistema: Atualizar os dados do perfil do utilizador.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado e tem permissão para editar o perfil.
Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona a opção de editar perfil.
2. O sistema mostra os campos editáveis.
3. O utilizador altera o nome e/ou a password.
4. O sistema valida os novos dados.
5. Se os dados forem válidos, o sistema guarda as alterações.
6. Se não forem válidos, o sistema apresenta erro.

UC06 – Ver estado da habitação

Objetivo do Sistema: Consultar o estado agregado da habitação.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado e pertence a uma habitação.

Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona a habitação.
2. O sistema recolhe a última leitura de cada sensor.
3. O sistema obtém o estado atual de cada atuador.
4. O sistema apresenta o estado geral da habitação.

UC07 – Ver leituras e consumo dos sensores

Objetivo do Sistema: Consultar leituras e consumos de um sensor.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado e seleciona um sensor.
Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador escolhe um sensor e define um intervalo de datas.
2. O sistema valida o intervalo introduzido.
3. O sistema pesquisa as leituras do sensor.
4. O sistema pesquisa os registos de consumo associados.
5. O sistema apresenta os dados filtrados.

UC08 – Ver histórico de ações do atuador

Objetivo do Sistema: Consultar o histórico de ações de um atuador.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado e seleciona um atuador.
Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona um atuador.
2. O sistema consulta o histórico de ações.
3. O sistema apresenta ações manuais e automáticas associadas ao atuador.

UC09 – Ajuste Manual

Objetivo do Sistema: Ajustar manualmente o valor de um atuador.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador está autenticado e o atuador permite controlo manual.

Atores: User, Sistema.
Processo:

1. O utilizador seleciona o atuador.
2. O utilizador escolhe a opção de ajuste manual.
3. O utilizador introduz o novo valor.
4. O sistema valida o valor e as permissões.
5. Se os dados forem válidos, o sistema aplica o ajuste.
6. O sistema regista a ação no histórico.

UC10 – Alternar modo automático/manual

Objetivo do Sistema: Alterar o modo de operação de um atuador.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O utilizador ou administrador está autenticado.
Atores: User, Administrador, Sistema.
Processo:

1. O ator seleciona o atuador.
2. O ator escolhe alternar o modo de operação.
3. O sistema verifica o modo atual.
4. O sistema alterna entre automático e manual.
5. O sistema guarda a alteração.

UC11 – Submeter leitura do sensor

Objetivo do Sistema: Submeter uma nova leitura ambiental.
Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O dispositivo sensor está autenticado com token válido.
Atores: Sensor Device, Sistema.
Processo:

1. O dispositivo sensor envia a nova leitura.
2. O sistema valida o token do dispositivo.
3. O sistema verifica os dados recebidos.
4. Se os dados forem válidos, o sistema regista a leitura.
5. Se o token for inválido, o sistema rejeita a submissão.

UC12 – Ajuste automático

Objetivo do Sistema: Ajustar automaticamente os atuadores com base numa leitura. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: Foi recebida uma nova leitura de sensor. Atores: Sistema. Processo:

1. O sistema recebe a nova leitura.
2. O sistema avalia os parâmetros automáticos.
3. O sistema verifica se é necessário aplicar um ajuste.
4. Se necessário, o sistema executa o ajuste no atuador.
5. O sistema regista a ação automática.

UC13 – Gerir utilizadores

Objetivo do Sistema: Gerir contas de utilizadores. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador abre a gestão de utilizadores.
2. O sistema mostra a lista de utilizadores.
3. O administrador escolhe consultar ou eliminar uma conta.
4. O sistema executa a operação selecionada.

UC14 – Gerir habitações

Objetivo do Sistema: Gerir habitações no sistema. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador abre a gestão de habitações.
2. O sistema mostra a lista de habitações.
3. O administrador cria, edita ou elimina uma habitação.
4. O sistema valida os dados e guarda as alterações.
5. Se necessário, o sistema associa sensores e atuadores à habitação.

UC15 – Gerir sensores e atuadores

Objetivo do Sistema: Gerir sensores e atuadores individuais. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador acede à gestão de dispositivos.
2. O sistema apresenta a lista de sensores e atuadores.
3. O administrador escolhe editar ou eliminar um dispositivo.
4. O sistema aplica a alteração.

UC16 – Gerir parâmetros automáticos

Objetivo do Sistema: Gerir parâmetros automáticos dos atuadores. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador abre a gestão de parâmetros automáticos.
2. O sistema mostra os parâmetros existentes.
3. O administrador cria, edita ou elimina um parâmetro.
4. O sistema valida os dados e guarda a alteração.

UC17 – Ver todas as ações do sistema

Objetivo do Sistema: Consultar o histórico global de ações. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador abre o histórico global.
2. O sistema apresenta todas as ações registadas.
3. O administrador pode filtrar por data, tipo ou atuador.
4. O sistema mostra os resultados filtrados.

UC18 - Gerir tipos

Objetivo do Sistema: Gerir tipos de sensores e atuadores. Condições de Sucesso ou Pre-Condição: O administrador está autenticado. Atores: Administrador, Sistema. Processo:

1. O administrador abre a gestão de tipos.
2. O sistema lista os tipos existentes.
3. O administrador cria um novo tipo.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema grava o tipo e disponibiliza-o no sistema.

2.7. Bases de dados

O sistema utiliza uma base de dados relacional MySQL pela natureza dos dados que gere. Os dados são fortemente estruturados e com relações bem definidas — uma casa tem sensores, um sensor tem leituras, um atuador tem ações — o que torna o modelo relacional a escolha natural.

Principais vantagens do MySQL neste contexto:

- Integridade referencial — as chaves estrangeiras garantem consistência entre tabelas, sem necessidade de a gerir manualmente na aplicação
- Transações ACID — se uma operação falhar a meio (ex: registar uma ação de um atuador), todas as alterações são revertidas automaticamente, evitando dados inconsistentes
- Esquema estável — a estrutura da base de dados está definida à partida e não sofrerá alterações frequentes
- Consultas com JOIN — o sistema cruza frequentemente dados de várias tabelas (casas, sensores, leituras, atuadores), algo que o SQL trata de forma eficiente e expressiva

Quando é que o NoSQL faria sentido? Apenas se os dados fossem muito variados e imprevisíveis na sua estrutura, ou se o volume fosse extremamente elevado (milhões de leituras por segundo) a exigir escalabilidade horizontal — o que não é o caso neste projeto.

Documentos complementares da BD em anexo:

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

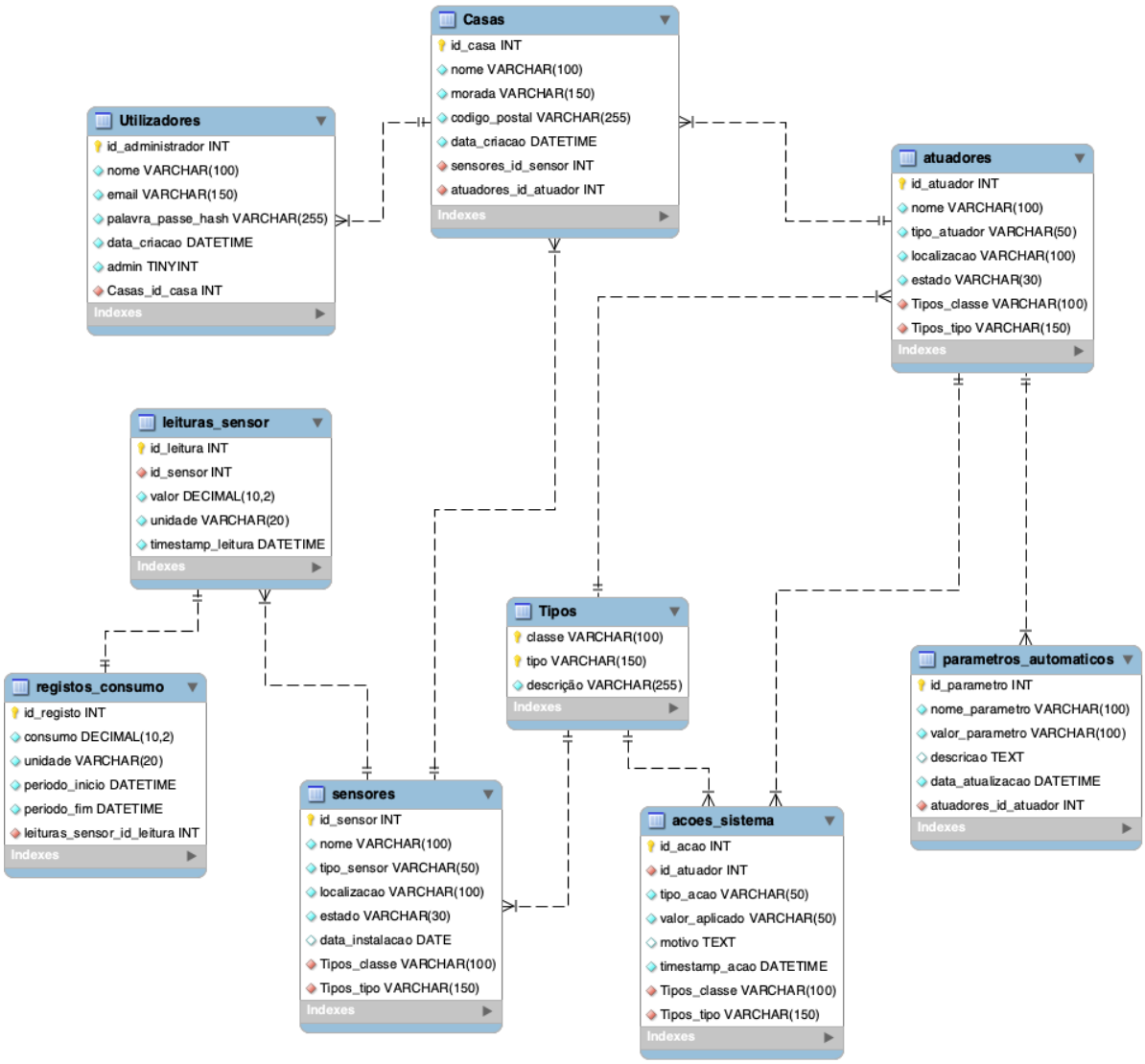


Tabela	Atributos principais
Utilizadores	id_administrador (PK), nome, email (UNIQUE), palavra_passe_hash, data_criacao, admin (TINYINT), Casas_id_casa (FK)
Casas	id_casa (PK), nome, morada, codigo_postal, data_criacao, sensores_id_sensor (FK), atuadores_id_atuador (FK)
Sensores	id_sensor (PK), nome, tipo_sensor, localizacao, estado, data_instalacao, Tipos_classe (FK), Tipos_tipo (FK)
Atuadores	id_atuador (PK), nome, tipo_atuador, localizacao, estado, Tipos_classe (FK), Tipos_tipo (FK)
Leituras_Sensor	id_leitura (PK), id_sensor (FK), valor, unidade, timestamp_leitura
Registos_Consumo	id_registo (PK), id_sensor (FK), consumo, unidade, periodo_inicio, periodo_fim, leituras_sensor_id_leitura (FK)
Acoes_Sistema	id_acao (PK), id_atuador (FK), tipo_acao, valor_aplicado, motivo, timestamp_acao, Tipos_classe (FK), Tipos_tipo (FK)
Parametros_Automaticos	id_parametro (PK), nome_parametro, valor_parametro, descricao, data_atualizacao, atuadores_id_atuador (FK)
Tipos	classe (PK), tipo (PK), descricao

2.8 Planeamento da API REST

2.8.1. Identificação dos recursos principais

Recurso	URI Base	Descrição
Auth	/auth	Autenticação de utilizadores (login/logout)
Utilizadores	/utilizadores	Gestão de contas de utilizadores
Habitações	/habitações	Gestão de habitações (recurso central do sistema)
Sensors	/sensors, /habitações/:id/sensors	Gestão e monitorização de sensores
Actuators	/actuators, /habitações/:id/actuators	Controlo e gestão de atuadores
System Actions	/system-actions	Histórico de ações do sistema
Auto Parameters	/automatic-parameters	Parâmetros de operação automática dos atuadores
Tipos	/tipos	Tabela de tipos para classificação de sensores e atuadores

2.9 Especificações dos endpoints

A API segue os princípios REST, com uso correto dos verbos HTTP, status codes semânticos e suporte a HATEOAS nos responses. O prefixo base de todos os endpoints é /api/v1/.

A autenticação é feita via header Authorization: Bearer <token>. Os endpoints de dispositivo sensor utilizam um token de dispositivo separado do JWT de utilizador.

Auth & Utilizadores

Método	Endpoint	Auth	Descrição
POST	`/auth/login`	Nenhuma	Autenticar utilizador, devolve JWT
POST	`/auth/logout`	JWT	Terminar sessão, invalida token
POST	`/utilizadores`	Nenhuma	Registar novo utilizador
GET	`/utilizadores/me`	JWT	Consultar perfil próprio
PATCH	`/utilizadores/me`	JWT	Editarar perfil próprio
GET	`/utilizadores`	JWT+Administrador	Listar todos os utilizadores
GET	`/utilizadores/:id`	JWT+Administrador	Consultar utilizador por ID
DELETE	`/utilizadores/:id`	JWT+Administrador	Eliminar utilizador

Habitações

Método	Endpoint	Auth	Descrição
GET	`/habitações/mine`	JWT	Consultar dados da habitação própria
GET	`/habitações/mine/status`	JWT	Estado agregado da habitação (sensores+atuadores)
GET	`/habitações/:id/sensors`	JWT	Listar sensores de uma habitação
POST	`/habitações/:id/sensors`	JWT+Administrador	Instalar sensor numa habitação

GET	/habitações/:id/actuators	JWT	Listar atuadores de uma habitação
POST	/habitações/:id/actuators	JWT+Administrador	Instalar atuador numa habitação
GET	/habitações	JWT+Administrador	Listar todas as habitações
POST	/habitações	JWT+Administrador	Criar nova habitação
PATCH	/habitações/:id	JWT+Administrador	Editarar habitação
DELETE	/habitações/:id	JWT+Administrador	Eliminar habitação

Sensors

Método	Endpoint	Auth	Descrição
GET	/sensors/:id	JWT	Consultar detalhe de um sensor
PATCH	/sensors/:id	JWT+Administrador	Editarar sensor
DELETE	/sensors/:id	JWT+Administrador	Eliminar sensor
POST	/sensors/:id/readings	Device Token	Submeter leitura (dispositivo IoT)
GET	/sensors/:id/readings	JWT	Consultar histórico de leituras

GET	`/sensors/:id/consumption`	JWT	Consultar registos de consumo

Actuators

Método	Endpoint	Auth	Descrição
GET	`/actuators/:id`	JWT	Consultar detalhe de um atuador
PATCH	`/actuators/:id/adjust`	JWT	Ajustar manualmente (temp./ilum.)
POST	`/actuators/:id/toggle-mode`	JWT	Alternar modo automático/manual
GET	`/actuators/:id/actions`	JWT	Histórico de ações do atuador
GET	`/actuators/:id/parameters`	JWT+Administrador	Parâmetros automáticos do atuador
PATCH	`/actuators/:id`	JWT+Administrador	Editarar configuração do atuador
DELETE	`/actuators/:id`	JWT+Administrador	Eliminar atuador

Administrador — System & Parameters

Método	Endpoint	Auth	Descrição
GET	`/system-actions`	JWT+Administrador	Histórico global de ações do sistema

GET	/automatic-parameters	JWT+Administrador	Listar todos os parâmetros automáticos
POST	/automatic-parameters	JWT+Administrador	Criar parâmetro automático
PATCH	/automatic-parameters/:id	JWT+Administrador	Editarar parâmetro automático
DELETE	/automatic-parameters/:id	JWT+Administrador	Eliminar parâmetro automático
GET	/tipos	JWT	Listar tipos disponíveis
POST	/tipos	JWT+Administrador	Criar novo tipo

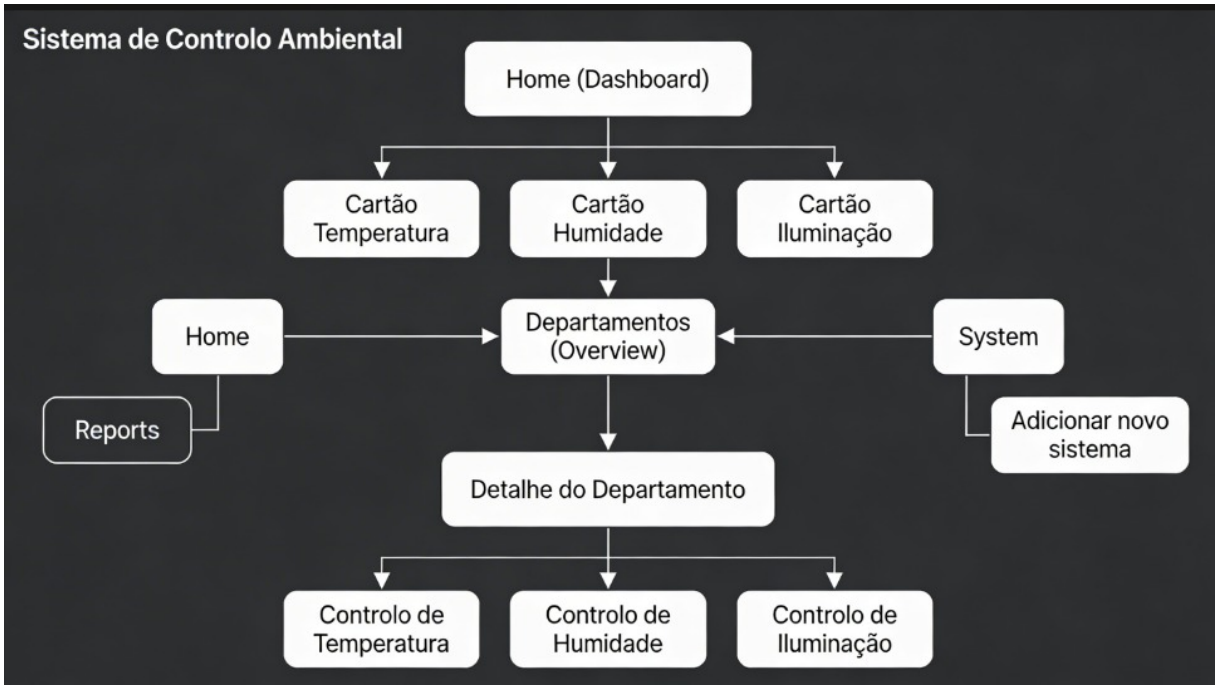
3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.1 Organização do trabalho (sprints, tarefas, lições aprendidas)

3.2 Front-end

3.2.1. Ilustração do prototipo FIGMA

3.3. Mapa do site do protótipo



3.3.1. Descrição

O mapa do site do Sistema de Controlo Ambiental organiza a navegação em torno de uma estrutura principal com menu lateral. No topo da hierarquia encontra-se a Home (Dashboard), que apresenta um resumo dos principais indicadores do sistema e três cartões clicáveis dedicados a Temperatura, Humidade e Iluminação. A partir destes cartões, o utilizador é encaminhado para a secção de Departamentos, onde pode consultar uma lista das divisões monitorizadas, com informação resumida de cada parâmetro e a opção de abrir o Detalhe do Departamento.

No ecrã de Detalhe do Departamento, o utilizador encontra três blocos de acesso rápido a módulos específicos de controlo: Controlo de Temperatura, Controlo de Humidade e Controlo de Iluminação, onde é possível alternar entre modo automático e manual, ajustar valores alvo e visualizar o histórico recente de cada variável. A partir destes módulos o utilizador pode regressar ao detalhe do departamento ou voltar à lista de departamentos.

Paralelamente ao fluxo Home → Departamentos → Detalhe → Controlo, o mapa do site inclui duas secções transversais acessíveis diretamente pelo menu lateral: Reports, dedicada à consulta de relatórios históricos e de consumo energético com filtros por data e divisão, e System, destinada à configuração global do sistema, seleção dos tipos de sistemas ambientais em uso e adição de novos sistemas no futuro. Esta organização garante uma navegação coerente, em que o utilizador começa sempre numa visão global e desce progressivamente até ao nível de controlo detalhado de cada divisão.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1. Distribuição da Carga de Trabalho

Lista de Tarefas por Elemento:

Dinis

- Desempenhou o papel de Scrum Master durante o Sprint Zero, definindo os primeiros passos do projeto com o consentimento da equipa
- Desenvolveu a base de dados de raiz, com base na informação do projeto AMA realizado no semestre anterior

- Definiu e preparou as ferramentas a utilizar, explicando o seu funcionamento aos restantes elementos do grupo
- Desenvolveu a API REST na íntegra, de forma autónoma
- Participou ativamente no design no Figma
- Contribuiu para a elaboração do relatório
- Elaborou também um diagrama de casos de uso mais afundo do diagrama de casos de uso
- Encontra-se atualmente a trabalhar na geração de dados para a base de dados, tendo já duas tabelas completamente definidas

Sheldon

- Demonstrou menor envolvimento durante a generalidade da Fase 0, com participação mais ativa na semana final
- Desenvolveu o WBS e o Mapa do site
- Trabalhou no design no Figma
- Realizou ajustes no diagrama de casos de uso
- Contribuiu para a elaboração do relatório
- Elaborou alguns diagramas de atividade e de sequência relativos a casos de uso

Guilherme

- Participou no design no Figma
- Elaborou alguns diagramas de atividade e de sequência relativos a casos de uso
- Desenvolveu o Gantt Chart

Distribuição Percentual da Carga de Trabalho

Elemento	Percentagem
Dinis	~60%
Sheldon	~28%

Guilherme	~12%

Nota: A distribuição apresentada é uma estimativa baseada nas tarefas realizadas por cada elemento ao longo desta fase do projeto, refletindo o nível de envolvimento e autonomia demonstrados.

5. Utilização de IA

No desenvolvimento deste projeto foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial de apoio, nomeadamente:

Ferramenta	Utilização
Claude (Anthropic)	Apoio ao planeamento da REST API, definição de endpoints, descrição de casos de uso, geração de diagramas PlantUML e revisão da estrutura do relatório.
ChatGPT / Copilot	Apoio para aprofundar-se a fundo a informação de modo com que as pesquisas fossem mais crediveis

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Controlo Ambiental permitiu aplicar de forma integrada os conceitos abordados nas unidades curriculares de Projeto 2, Programação Web II e Testes e Performance Web. Partindo da necessidade de monitorizar e controlar iluminação, temperatura e humidade numa habitação, foi possível definir objetivos claros e organizar o trabalho em sprints, suportado por WBS, cronograma de Gantt e um conjunto de ferramentas de gestão colaborativa.

Ao nível técnico, o projeto resultou na especificação detalhada de um sistema web baseado numa arquitetura cliente-servidor com REST API, capaz de integrar sensores e atuadores IoT, registar leituras e consumos, e disponibilizar um painel web para utilizadores e administradores. A análise e modelação do sistema incluíram a definição de requisitos funcionais e não funcionais, a construção de casos de uso, diagramas de atividades e sequência, o diagrama de classes, o modelo de dados e o planeamento dos principais recursos da API. Em paralelo, foi concebido um protótipo de front-end em Figma que materializa a navegação proposta, desde o dashboard inicial até aos ecrãs de controlo por divisão e aos relatórios.

Apesar de o sistema se encontrar numa fase conceptual, a estrutura obtida demonstra que é possível evoluir este trabalho para uma implementação real, integrando hardware físico e serviços web em produção. Como trabalho futuro, destaca-se a possibilidade de desenvolver e testar a API REST, implementar a base de dados, ligar sensores e atuadores reais e aprofundar os algoritmos de controlo automático e de otimização de consumos. Em termos de aprendizagem, o projeto permitiu consolidar competências de engenharia de software, modelação UML, planeamento de projetos e design de interfaces, constituindo uma base sólida para o desenvolvimento de soluções mais complexas no contexto de edifícios inteligentes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. McGraw -Hill.

Sommerville, I. (2021). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Fowler, M. (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison -Wesley.

Comissão Europeia. (n.d.). Smart cities and communities . Digital Strategy. https://digital - strategy.ec.europa.eu/pt/policies/smart - cities-and- communities

Comissão Europeia. (n.d.). Smart Cities Initiatives . https://commission.europa.eu/eu - regional -and-urban -development/topics/cities -and-urban -development/city - initiatives/smart - cities_en

Smart Cities Portugal. (n.d.). Portal Smart Cities . https://smart - cities.pt

ANEXOS

Anexo 1

../Reaper/Projects/uni_work/Ano2/projeto2/Sistema_de_Controlo_Ambiental/docs/database_proposal_v2.docx

Anexo 2

../Reaper/Projects/uni_work/Ano2/projeto2/Sistema_de_Controlo_Ambiental/docs/requirements_data_dictionary_v2.docx

Anexo 3

../Reaper/Projects/uni_work/Ano2/projeto2/Sistema_de_Controlo_Ambiental/docs/Guia_Queries_SCA.docx